

AT32 Motor Monitor Application Note

前言

本用户手册主要基于雅特力芯片、电机控制库以及电机应用PC软件，详细描述了如何控制电机以及调试控制参数。让使用者快速熟悉电机库、了解应用PC软件的功能、使用说明以及注意事项。用户可由此文档了解如何使用PC软件进行电机参数、控制参数的调试。

支持型号列表：

支持型号	AT32F 系列 AT32L 系列 AT32M 系列
------	----------------------------------

目录

1	硬件与软件环境准备	8
1.1	硬件需求	8
1.2	软件需求	8
2	用户接口操作说明	9
2.1	建立连接	9
2.2	控制与状态显示列表	10
2.2.1	状态机显示	10
2.2.2	固件控制模式显示	10
2.2.3	错误类型显示	11
2.2.4	控制命令按钮说明	12
2.2.5	控制模式下拉菜单	12
2.3	基本参数页面	13
2.3.1	电压与温度显示	13
2.3.2	最大/最小速度	14
2.3.3	最大/最小电流	14
2.3.4	最大/最小位置 (PMSM 编码器/霍尔模式)	15
2.3.5	目标速度/转矩设定	15
2.3.6	目标位置设定/实时位置显示(编码器模式)	16
2.3.7	波形绘制与参数设定	17
2.3.8	波形储存	19
2.4	调试参数页面	21
2.4.1	六步方波开环控制	21
2.4.2	矢量控制开环控制	23
2.4.3	电压控制	23
2.4.4	D 轴电流调试	24
2.4.5	Q 轴电流调试	26
2.4.6	电流环控制	27
2.4.7	速度环控制	28

2.4.8	位置环控制	29
2.4.9	速度电压环控制	32
2.4.10	六步方波无传感器相关参数	34
2.4.11	矢量控制无传感器相关参数	38
2.5	自整定页面	40
2.5.1	电机线圈参数自动辨识	40
2.5.2	电流 PI 控制参数自整定	41
2.5.3	霍尔相序自学习	42
3	版本历史	44

表目录

表 1. 波形绘制图按钮功能说明	18
表 2. 六步方波无感调整参数表	34
表 3. FOC 无感调整参数表	38
表 4. 文档版本历史	44

图目录

图 1 电机 PC 监控软件	9
图 2 连接操作说明	9
图 3 状态机显示区	10
图 4 固件控制方法显示区	10
图 5 错误类型显示区	11
图 6 控制命令按钮	12
图 7 控制模式菜单	12
图 8 基本参数设置页面	13
图 9 电压与温度显示区	13
图 10 最大/最小/实时速度显示区	14
图 11 最大/最小速度定义修改	14
图 12 最大/最小电流显示区	14
图 13 电流设置成功 LOG 画面	14
图 14 最大/最小位置显示区	15
图 15 最大/最小速度定义修改	15
图 16 速度控制模式(外部电压控制来源)	15
图 17 转矩控制模式(外部电压控制来源)	16
图 18 软件控制来源设置目标速度	16
图 19 目标位置与实时位置栏位	16
图 20 绘图通道的参数选择	17
图 21 绘图按钮	17
图 22 波形绘制图	17
图 23 点击暂停更新波型按钮	19
图 24 点击储存波型按钮	19
图 25 选择存档副档名	20
图 26 控制模式选取开环控制	21
图 27.开环控制相关参数(BLDC)	21
图 28.开环控制示意图	22
图 29. 开环参数宏定义	22
图 30 控制模式选取开环控制(FOC)	23

图 31 开环控制相关参数(FOC).....	23
图 32 控制模式选取电压控制	23
图 33 电压控制相关参数.....	23
图 34 步阶电流示意图	24
图 35 控制模式选取 ID 电流环调试	24
图 36 PID 参数以及步阶电流参数	24
图 37 调整通道监控参数(ID 电流环调试).....	25
图 38 电流环调试波形	25
图 39 Q 轴电流 PID 参数以及步阶电流参数.....	26
图 40 调整通道监控参数(IQ 电流环调试)	26
图 41 目标电流值设置	27
图 42 调整通道监控参数(电流环调试).....	27
图 43 电流环控制波形	27
图 44 PID 参数以及加速度、减速度设置	28
图 45 目标速度值设置	28
图 46 调整信道监控参数(速度环调试).....	28
图 47 速度环调试波形	29
图 48. 目标位置与检测位置值	29
图 49. PID 参数设置	30
图 50. 目标位置值设置	30
图 51. 调整信道监控参数(位置环调试).....	30
图 52. 位置环调试波型	31
图 53 速度电压 PID 参数设置.....	32
图 54 目标速度值设置	32
图 55 调整信道监控参数(速度环调试).....	32
图 56 速度电压环调试波形	33
图 57. 六步方波无感启动示意图.....	34
图 58. 六步方波无感测器调试参数页面(比较器侦测方法).....	36
图 59. 六步方波无感测器调试参数页面(ADC 侦测方法)	36
图 60. 六步方波反电势调试参数示意图(ADC 侦测方法)	36
图 31. 反电势对称波型图.....	37
图 61 无位置传感器估测相关参数	38

图 62. 电压开环启动模式与初始角检测启动模式	38
图 63. 对齐启动模式	39
图 64. 电机额定电流宏定义	40
图 65. 电机线圈参数自动辨识	40
图 66. 电机线圈参数宏定义	41
图 67. 电机额定电压	41
图 68. 电流 PI 控制参数自整定	41
图 69. 电流 PI 控制参数宏定义	42
图 70. 霍尔自学习	42
图 71. 霍尔自学习宏定义	43

1 硬件与软件环境准备

需要准备硬件环境主要包括 BLDC 电机、AT-Link 或 Jlink 调试下载器和 AT 电机开发板与 AT 电机控制库。

软件环境为电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe（本软件不需安装，只需直接运行可执行程序）。

1.1 硬件需求

- 一台搭载 Windows® (Windows 8, Windows 10, Windows 11) 个人计算机，以安装用户控制接口程序
- 一条 micro-B USB 线连接开发板与个人计算机，以进行通讯
- 雅特力 AT-Link 下载器或其它第三方下载器
- 一台三相交流电机，额定电压须于 12V~60V 范围，额定电流须小于 30A
- 一台直流电源
- 一片雅特力电机开发板

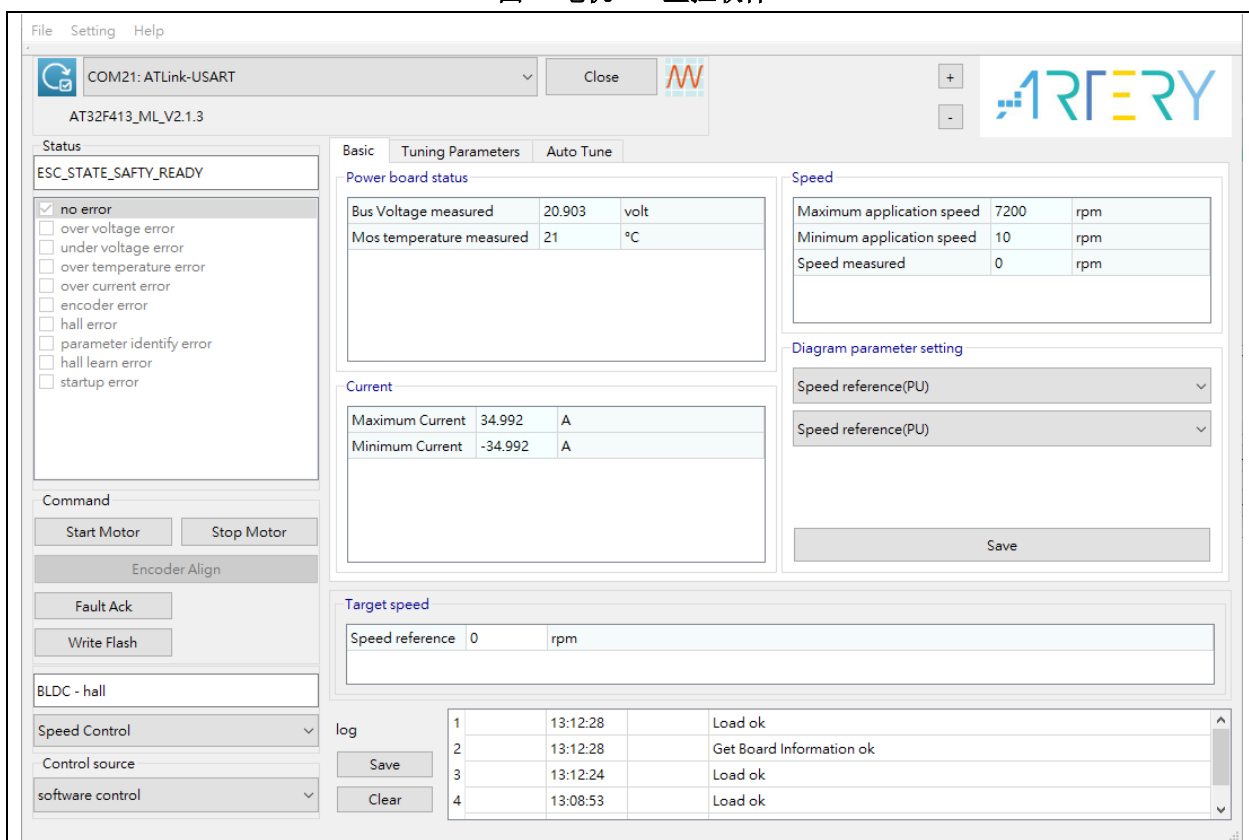
1.2 软件需求

- 雅特力 AT32 电机控制展示项目程序
- Keil® μvision IDE (本范例使用 μvision V5.36.0.0)

2 用户接口操作说明

以下是雅特力 PC 监控软件示意图(图 1)，本文件将会针对不同的功能区块做操作说明。

图 1 电机 PC 监控软件



2.1 建立连接

在确保完成硬件准备和软件环境准备后，我们可以进行以下操作建立 UI 与控制版的连接。

STEP-1

正确将电机、AT_Link/Jlink、开发板电源接到电机开发板上，将 USART 接口同 USB 线接入 PC。

STEP-2

使用 MDK 编译 demo 工程代码，使用 Jlink 或 AT_Link 下载到开发板的芯片中

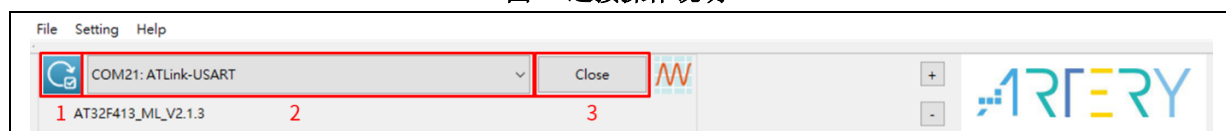
STEP-3

执行程序 ArteryMotorMonitor_V2.1.x.exe(V2.1.x 为软件版本号)，在 File -> Open Porject 选项中选择 ArteryMotorMonitor_V2.1.x.atmcx->开启

STEP-4

點選 Serial Port 更新图标(1.)并选取对应的串口号(2.)，选完點選 Open(3.)即可开启串口实时通信，操作步骤如图 2。

图 2 连接操作说明



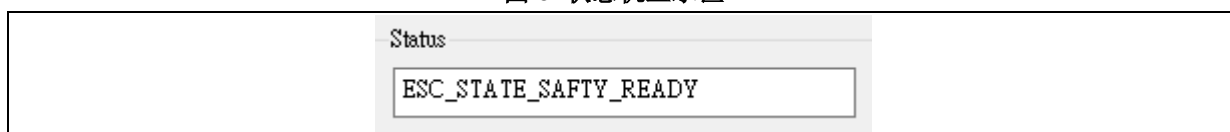
2.2 控制与状态显示列表

此区包含电机控制时的状态机、错误类型的显示区、控制命令的按钮以及控制模式的下拉菜单等与控制相关的操作区，可以进行启动/停止电机、编码器校准、参数写入 Flash 等操作，也可以在此变更控制模式，如开环控制、电压控制、D/Q 轴电流调试、转矩控制、速度控制、位置控制等模式。

2.2.1 状态机显示

显示电机控制程序目前正在运行的状态，状态包含 Idle、Safety ready、Angle init、Starting、Running、Free run、I_tune、Enc_align、Winding param Id、Auto learn 以及 Error 等。

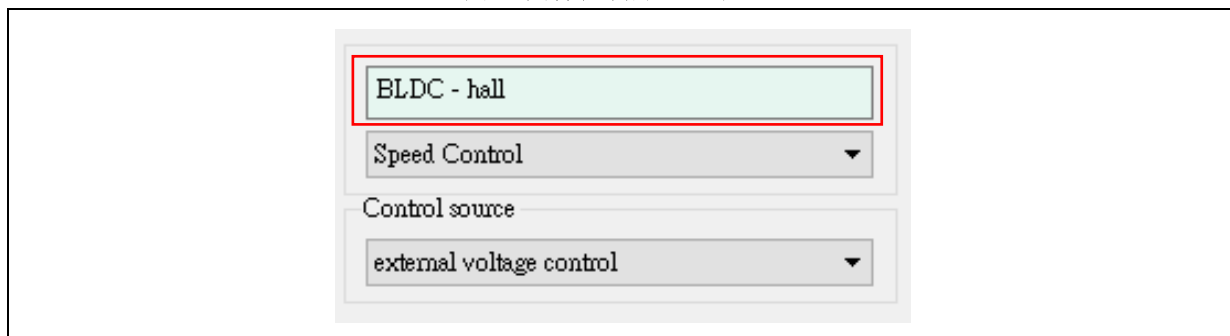
图 3 状态机显示区



2.2.2 固件控制模式显示

显示该固件的控制模式，如图 4，本例为六步方波且搭配霍尔传感器的控制模式。

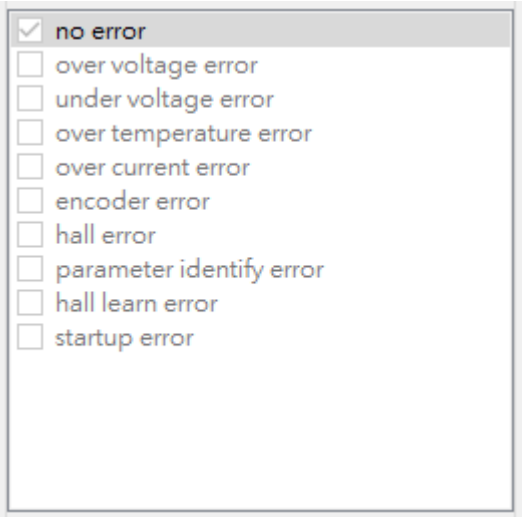
图 4 固件控制方法显示区



2.2.3 错误类型显示

显示电机运转中如有发生错误的错误类型，其中包含过压、欠压、过温、过流、编码器错误、霍尔错误、电机线圈参数辨识错误、霍尔状态自学习错误以及启动错误等。

图 5 错误类型显示区



The image shows a screenshot of a software interface for displaying error types. It features a list of error types, each preceded by a checkbox. The first option, 'no error', is selected with a checkmark. The other options are 'over voltage error', 'under voltage error', 'over temperature error', 'over current error', 'encoder error', 'hall error', 'parameter identify error', 'hall learn error', and 'startup error', all of which are currently unchecked.

☒	no error
☐	over voltage error
☐	under voltage error
☐	over temperature error
☐	over current error
☐	encoder error
☐	hall error
☐	parameter identify error
☐	hall learn error
☐	startup error

2.2.4 控制命令按钮说明

- 1) 本应用软件包含 5 个控制命令的按钮，可以进行启动/停止电机、编码器校准、参数写入闪存、错误解除等操作。

图 6 控制命令按钮

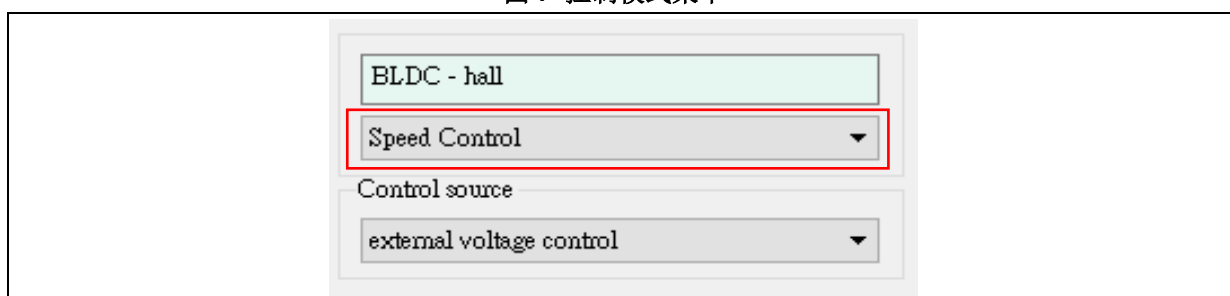


- 2) 启动电机(Start Motor)
按下此按钮即可将电机启动。
- 3) 停止电机(Stop Motor)
按下此按钮即可将电机停止。
- 4) 编码器校准(Encoder Align)
按下此按钮即可进行编码器的零位校准(在 open loop 控制模式下无效)。
- 5) 参数写入闪存(Write Flash)
当参数已调试完成或是要更改电机相关参数时，可按下此按钮将参数写入 Flash，执行此命令后控制器将会记忆该次写入的所有参数，下次上电时不必再重新调试电机参数。
- 6) 错误解除
将目前错误状态清除的按钮。

2.2.5 控制模式下拉菜单

共有七种控制模式可供选择，包含开环控制、电压控制、D/Q 轴电流调试、转矩控制、速度控制、位置控制，不同控制模式下其调试参数页面所显示的参数也会不同，因此此区需搭配调试参数页面使用，章节 2.4 将针对不同控制模式下的调试做详细的说明。

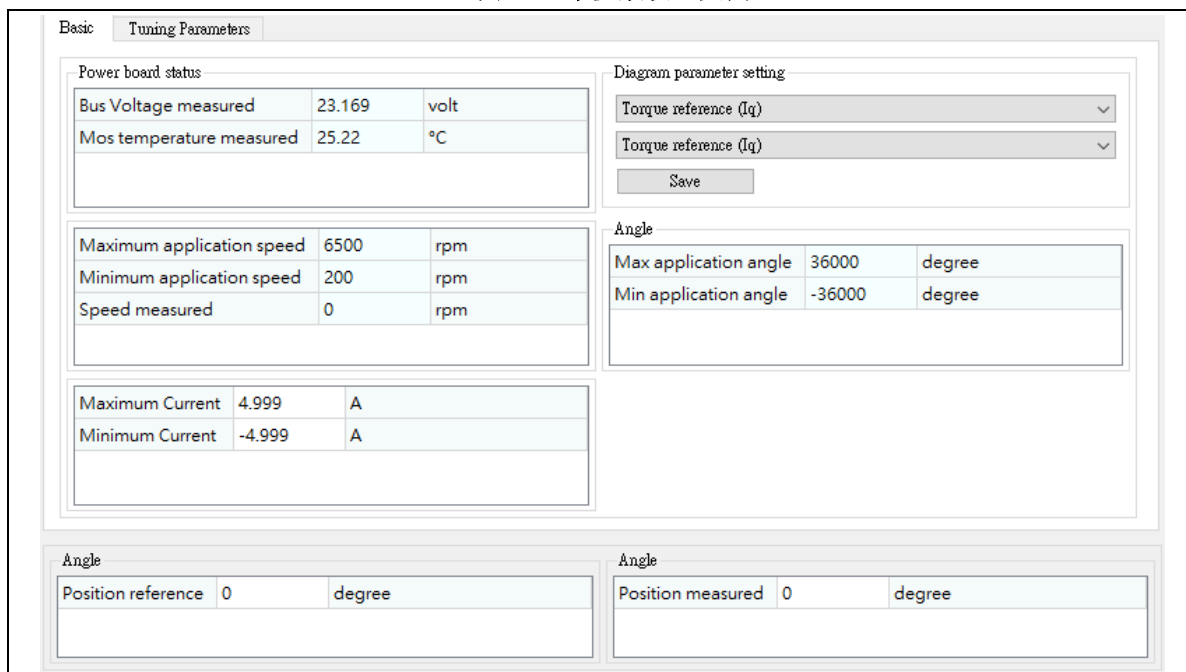
图 7 控制模式菜单



2.3 基本参数页面

基本参数显示/设定的页面，包括 Vdc 电压以及 MOS 温度的监控、电机控制的最大/最小速度、最大/最小电流、最大/最小位置、目标位置、目标速度或目标转矩的设定与显示以及绘图区的通道选择。

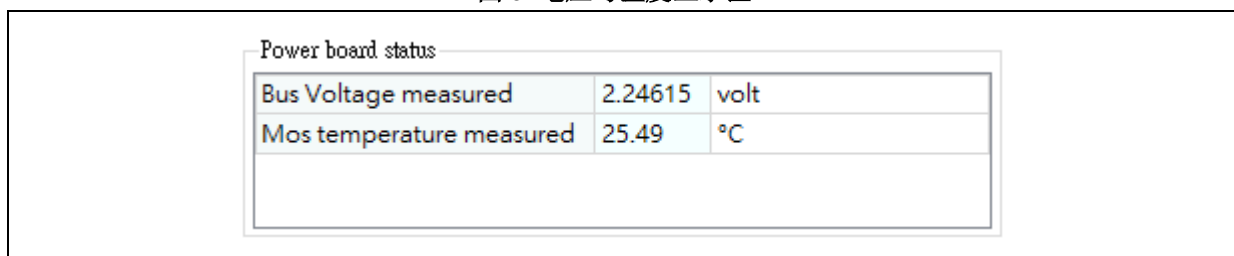
图 8 基本参数设置页面



2.3.1 电压与温度显示

实时显示板子目前的电压值(单位:Volt)以及 MOS 温度(单位:°C)，可在此监控板子是否有过电压、欠电压或过温的情况，若有错误时也会显示在章节 2.2.3 的错误列表。

图 9 电压与温度显示区



Power board status		
Bus Voltage measured	2.24615	volt
Mos temperature measured	25.49	°C

2.3.2 最大/最小速度

此为读取电机控制的最大/最小速度以及实时速度，单位为 rpm，本应用接口只有读取的功能，最大/最小速度需在固件进行修改，如需修改可于固件库的 motor_control_drive_param.h 文档中修改 MAX_SPEED_RPM、MIN_SPEED_RPM 定义。

图 10 最大/最小/实时速度显示区

Maximum application speed	4200	rpm
Minimum application speed	10	rpm
Speed measured	0	rpm

图 11 最大/最小速度定义修改

```
63 #define MIN_SPEED_RPM (10)
64 #define MAX_SPEED_RPM (4200)
65 #define MIN_CONTROL_SPEED (120)
```

2.3.3 最大/最小电流

读取以及设定电机控制的最大/最小电流，单位为安培(ampere)，可根据电机特性或驱动板调整控制电流大小，默认为读取固件设定的最大/最小电流值，若需调整在控制模式 ID Tune 或 IQ Tune 模式下可双击栏位更改数值，设定完成可看到下面 LOG 显示设置成功的信息。

图 12 最大/最小电流显示区

Maximum Current	4.98962	A
Minimum Current	0.997925	A

图 13 电流设置成功 LOG 画面

	Time	Motor	Message
1	17:28:59		Set REG 36 = 3932.16:OK
2	17:28:52		Set REG 36 = 3276.8:OK

2.3.4 最大/最小位置 (PMSM 编码器/霍尔模式)

此为读取电机控制的最大/最小位置，单位为 degree，本应用接口只有读取的功能，最大/最小位置需在固件进行修改，如需修改可于固件库的 motor_control_drive_param.h 文档中修改 MAX_POSITION_ANGLE、MIN_POSITION_ANGLE 定义。

图 14 最大/最小位置显示区

Angle		
Max application angle	36000	degree
Min application angle	-36000	degree

图 15 最大/最小速度定义修改

```
56 #define MAX_POSITION_ANGLE          36000  /* Degree */
57 #define MIN_POSITION_ANGLE          (-MAX_POSITION_ANGLE)
```

2.3.5 目标速度/转矩设定

根据用户选择不同的控制来源会对应不同的控制参数，若为速度控制模式时则会显示目标速度的控制栏位，如图 16，若选择转矩控制则会有目标转矩电流的控制栏位，如图 17。

目标速度的单位为 rpm，目标转矩的单位为安培(ampere)，本应用软件分两种控制来源，包含外部来源控制以及软件控制。

1) 外部电压控制来源

本应用软件也支持外部来源控制，在来源选择的下拉菜单中若选择 external voltage control 则可以切换到外部来源控制，可通过外部的电压调整速度或转矩的大小，目标速度或目标转矩的栏位将会显示目前控制电压下所换算的控制速度或转矩大小。

注意：外部来源控制模式下本栏位不可修改。

图 16 速度控制模式(外部电压控制来源)

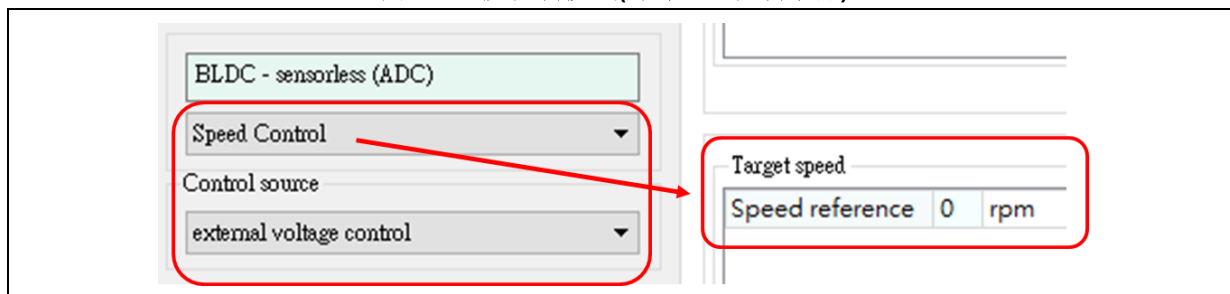
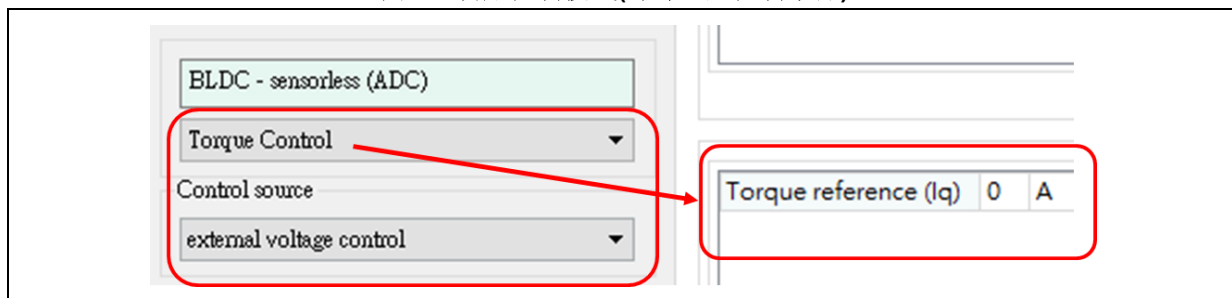


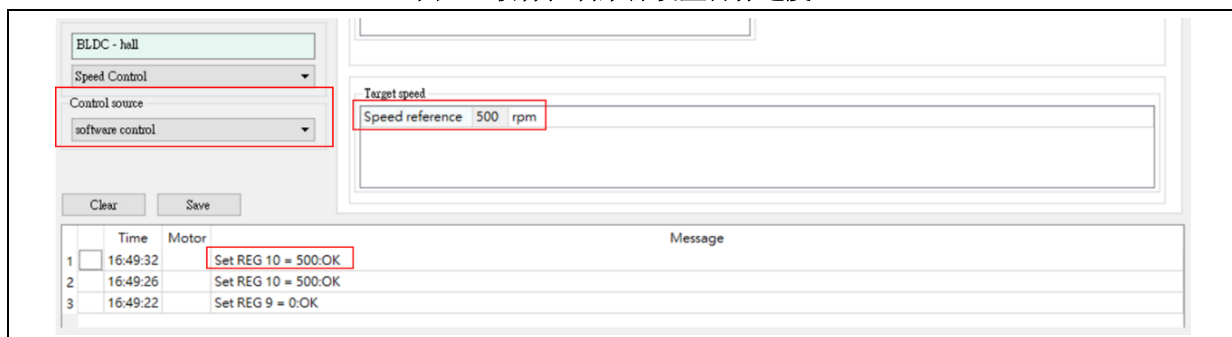
图 17 转矩控制模式(外部电压控制来源)



2) 软件控制来源

默认为软件控制模式，来源选择的下拉菜单中选择 **Software control** 也可切换至软件控制模式，如图 18，在此模式下通过修改 UI 接口的目标速度/转矩来调整电机控制的速度/转矩大小，双击此栏位即可修改数值，设定完成可看到下面栏位显示设置成功的信息。

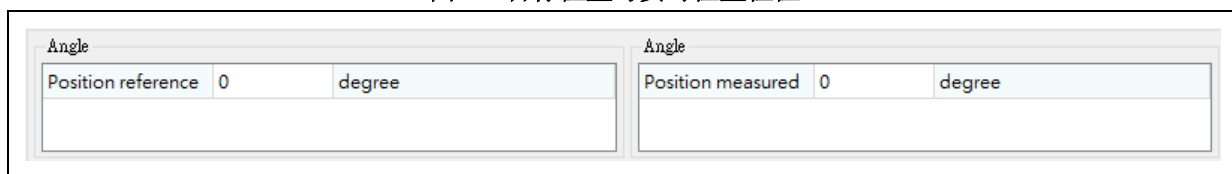
图 18 软件控制来源设置目标速度



2.3.6 目标位置设定/实时位置显示(编码器模式)

用户选择位置控制模式时会显示目标位置的控制栏位以及实时位置显示栏位，如图 19 所示。目标位置(Position reference)的单位为 degree，在此模式下通过修改 UI 接口的目标位置来调整电机转子的位置，双击此栏位即可修改数值，设定完成则显示设置成功的信息。

图 19 目标位置与实时位置栏位



2.3.7 波形绘制与参数设定

本应用提供双通道的波形绘制，如图 20 所示，下拉菜单 1 为通道 1 的参数选择，下拉菜单 2 为通道 2 的参数选择，选择完参数后须按下 **Save** 按钮。显示波形则需按下绘图按钮如图 21 并产生新的窗口进行波形绘制。

图 20 绘图通道的参数选择

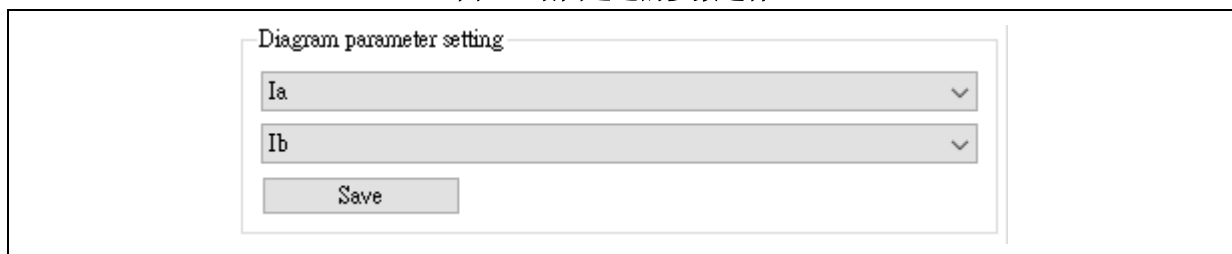
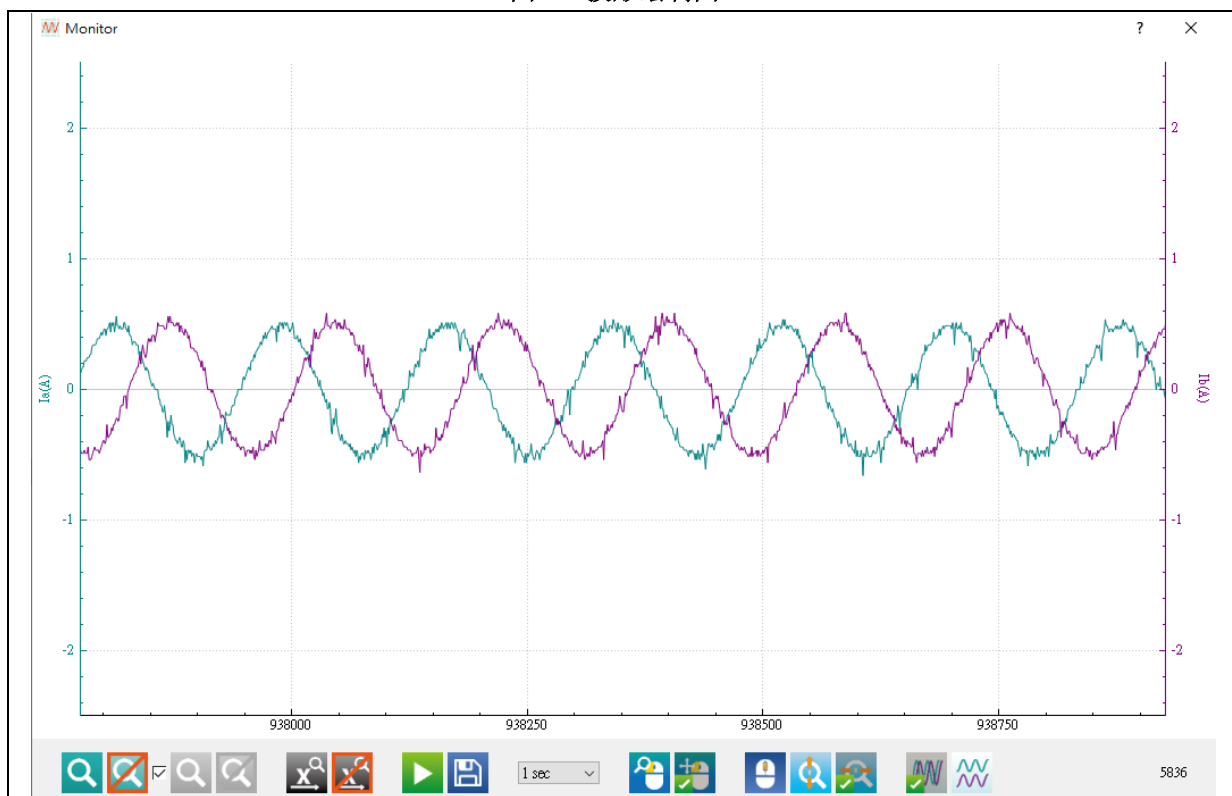


图 21 绘图按钮



波形绘制图如图 22 所示，窗口左边纵轴为通道 1 的坐标轴，右边则为通道 2，单位皆显示于坐标轴上，波形颜色与坐标轴相同，例如：通道 1 为 Ia，单位安培(A)，波形颜色为绿色；通道 2 为 Ib，单位安培(A)，波形颜色为紫色。此外，波形的取样率与 PWM 中断频率有关，例如若 PWM 中断频率为 20k Hz，则取样率为 50 us/次，最长可记录 32 秒时间。

图 22 波形绘制图



波形绘制图的按钮功能说明如表 1 所示。

表 1. 波形绘制图按钮功能说明

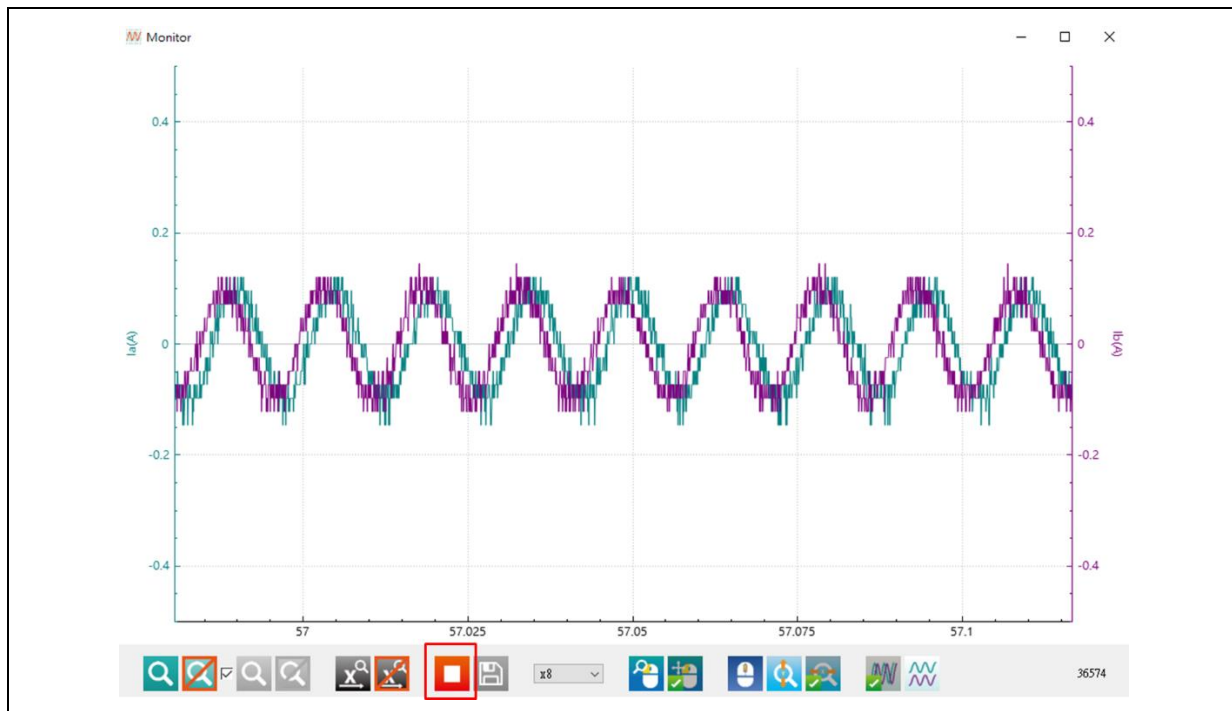
图示	功能说明
	设定通道1纵轴坐标显示范围
	取消放大(通道1纵轴坐标)
	设定通道2纵轴坐标显示范围
	取消放大(通道2纵轴坐标)
	同步信道1以及信道2坐标
	取消同步信道1以及信道2坐标
	设定横轴坐标显示范围
	取消横轴放大
	开始更新波形显示
	暂停更新波形显示
	储存窗口波形图片或数据 (暂停更新波形显示后)
	波形横轴坐标显示范围(下拉式菜单: 可选择1、2、4、8、16、32秒)
	点击鼠标右键可放大显示
	点击鼠标右键可上下左右移动显示
	切换滑动鼠标滚轮功能(放大缩小或横纵轴移动)
	滑动鼠标滚轮横纵轴可同时放大缩小
	滑动鼠标滚轮纵轴可放大缩小
	滑动鼠标滚轮横轴可放大缩小
	滑动鼠标滚轮不动作
	滑动鼠标滚轮横纵轴可同时移动
	滑动鼠标滚轮可移动纵轴
	滑动鼠标滚轮可移动横轴
	滑动鼠标滚轮不动作
	信道1以及信道2波形显示在同一视窗上
	信道1以及信道2波形显示在不同视窗上

2.3.8 波型储存

本应用有提供波型图的储存功能，可以存成图片或是数据，操作步骤如下：

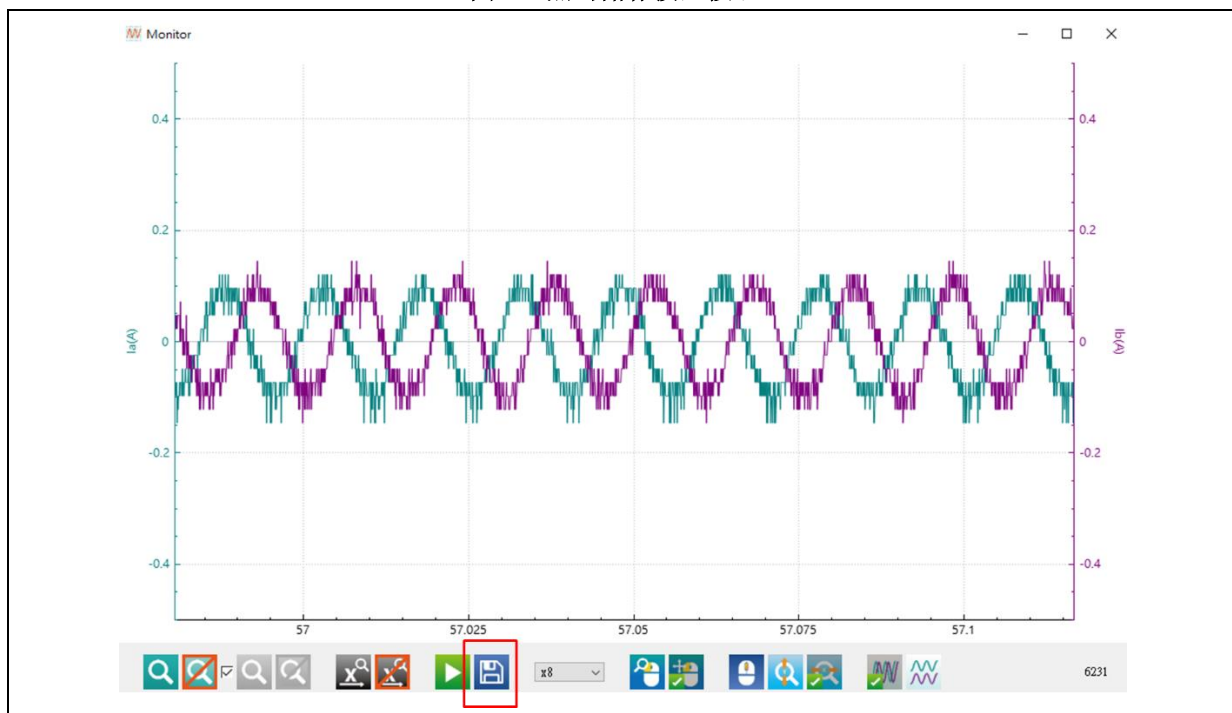
STEP-1. 点击暂停更新波型按钮

图 23 点击暂停更新波型按钮



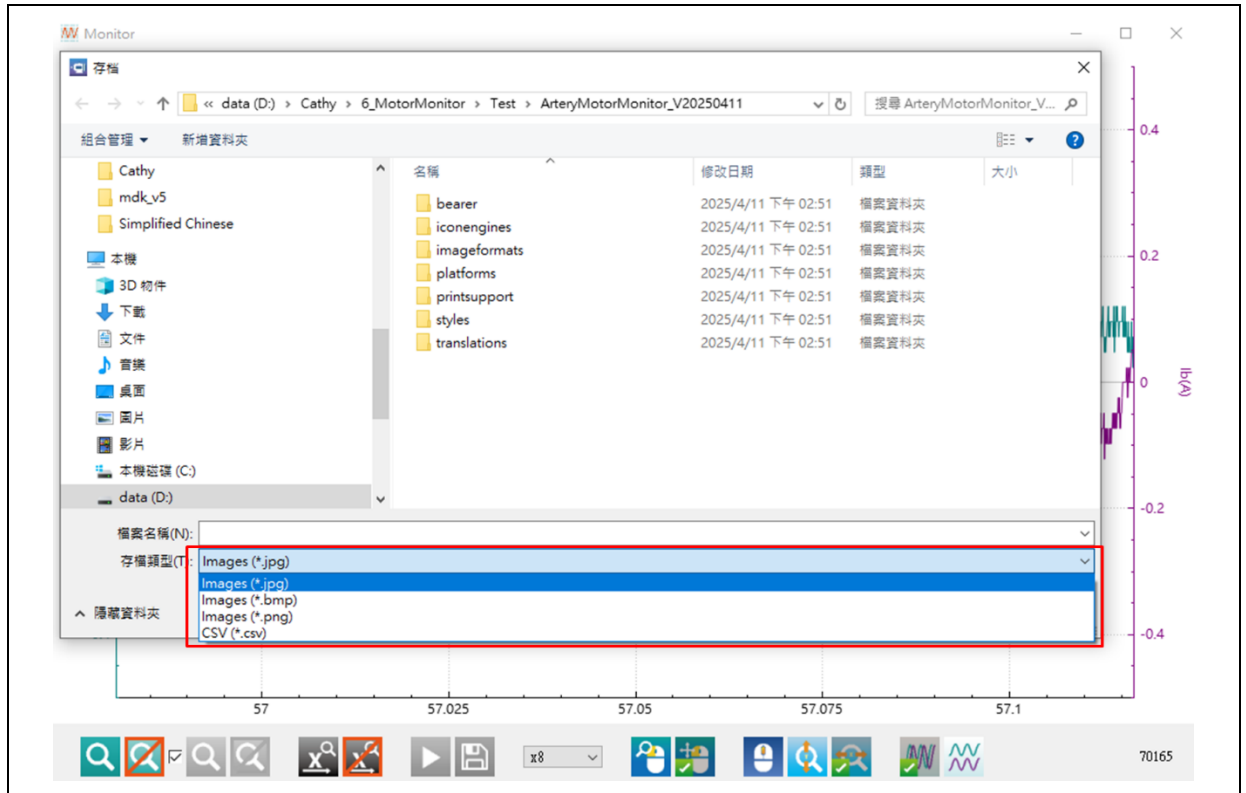
STEP-2. 点击储存波型按钮

图 24 点击储存波型按钮



STEP-3. 下拉选择储存文件格式，储存图片选择(*.jpg/*.bmp/*.png)，储存数据选择*.csv，并输入欲储存的档名即可完成

图 25 选择存档副档名



2.4 调试参数页面

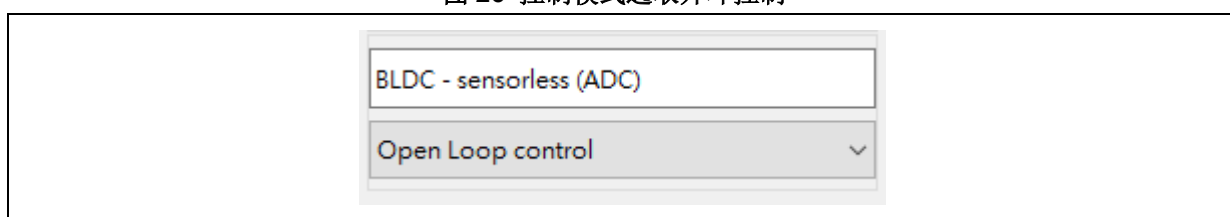
进阶调试参数设定页面，根据章节 2.2.5 控制模式对应不同的调试参数，可在此页面修改参数的数值，并可以启动电机以确认响应或是点选绘图功能查看调试后的响应波形图，详细绘图操作详见章节 2.3.7。

2.4.1 六步方波开环控制

此模式使用开环电压控制模式，不需位置传感器即可转动电机，用来确认电机是否可正常运转与运转方向是否正确或用来调整 BLDC 无传感器开环启动参数。开环电压与速度递增量的调试方式可视电机运转速度与电机相电流大小调整。

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Open Loop control

图 26 控制模式选取开环控制



STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面(如图 27)，调整初始电压(OpenLoop initial voltage)、初始速度(OpenLoop initial speed)、最终速度(OpenLoop final speed)以及递增次数(OpenLoop times)、每次递增电压(OpenLoop increase volt)，开环控制的示意图如图 28。

图 27.开环控制相关参数(BLDC)

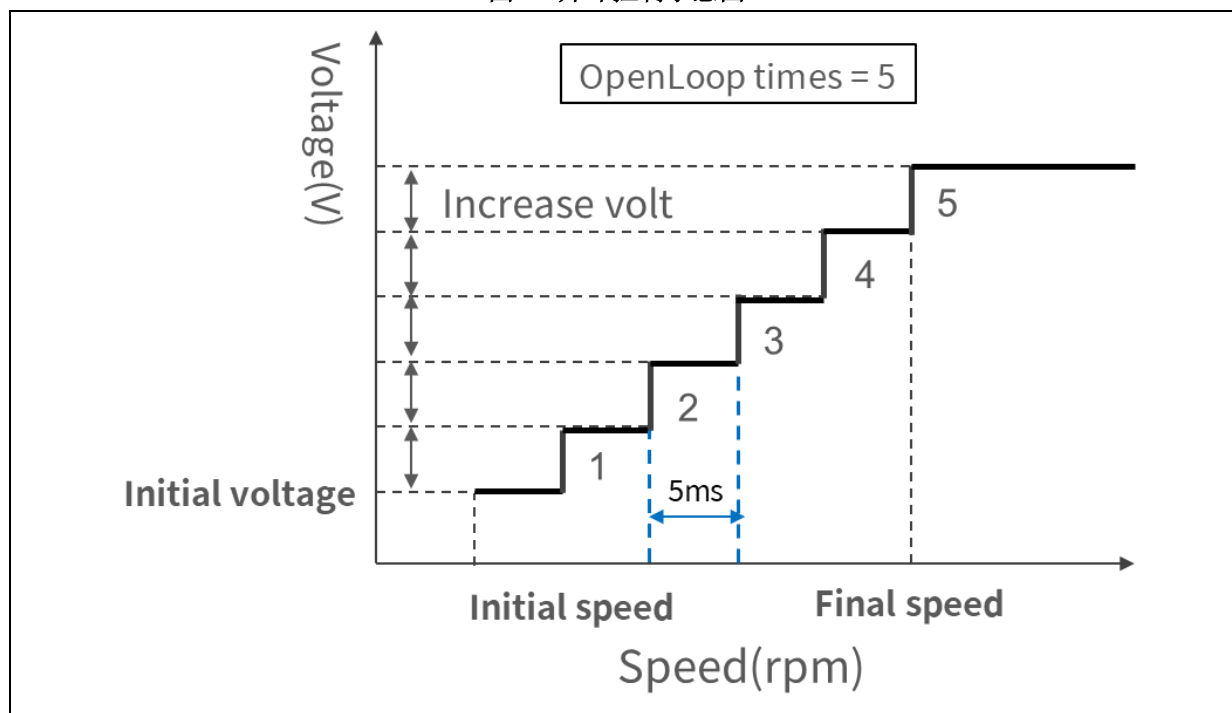
Basic

Tuning Parameters

Open Loop Control

OpenLoop initial voltage	0.75	V
OpenLoop initial speed	100	rpm
OpenLoop increase volt	0.004	V
OpenLoop final speed	350	rpm
OpenLoop times	90	

图 28.开环控制示意图



调适 Tips.

1. 刚开始可以先将 Openloop increase volt, Openloop times 调整为 0, Openloop final speed 与 Openloop initial speed 调整成一样的数值, 先找到适当的起始电压及速度
2. 找到适当起始电压后, 进一步设定最终速度, 并调整 increase volt 以及 Openloop times, 若觉得运转无力则调大 increase volt 增加每次递增电压或 Openloop times 增加递增次数(一般来说建议递增次数可以大于 50 次)

STEP-3. 按下启动电机(Start Motor)按钮, 观察电流大小以及电机运转情况, 直到电机正常运转。(开环电压避免过大以免造成电机过热损毁)

STEP-4. 将调适后参数填入 motor_control_drive_param.h 文件宏定义, 如图 29 所示, 并重新编译烧录代码。

图 29. 开环参数宏定义

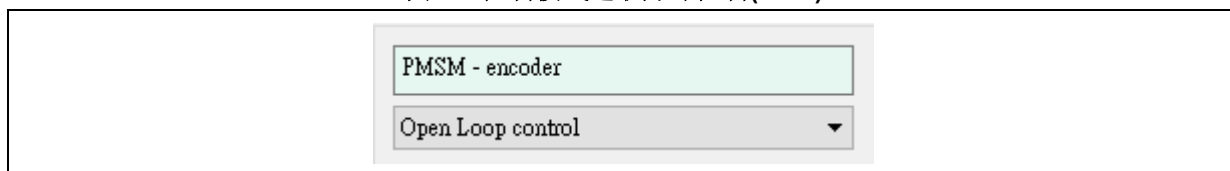
```
motor_control_drive_param.h
225 /* open loop control */
226 #define OLC_INIT_SPD          (100)      /*!< rpm */
227 #define OLC_FINAL_SPD        (350)      /*!< rpm */
228 #define OLC_TIMES             (90)       /*!< Accumula
229 #define OLC_INIT_VOLT        (0.75)     /*!< V */
230 #define OLC_VOLT_INC          (0.004)
```

2.4.2 矢量控制开环控制

此模式使用开环电压控制模式，不需位置传感器即可转动电机，用来确认电机是否可正常运转与运转方向是否正确。编码器亦可用来确认编码器模式的转向是否正确，而在 FOC 无传感器模式下则可使用此模式初步调试估测器的参数。开环电压与角度增加量的调试方式可视电机运转速度与电机相电流大小由 0 开始慢慢往上加。

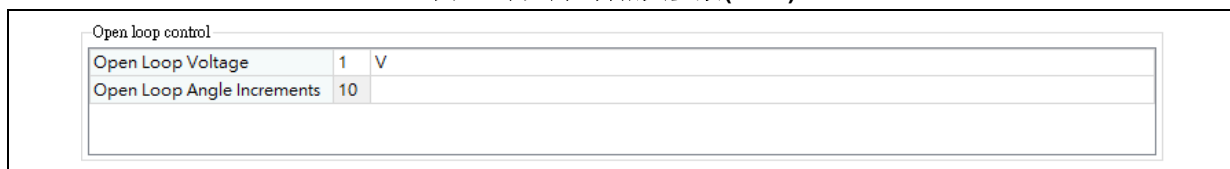
STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Open Loop control

图 30 控制模式选取开环控制(FOC)



STEP-2. 将开环电压(Open Loop Voltage)与角度增量(Open Loop Angle Increments)慢慢增加并观察相电流大小，直到电机顺滑运转。(开环电压避免过大以免造成电机过热损毁)

图 31 开环控制相关参数(FOC)

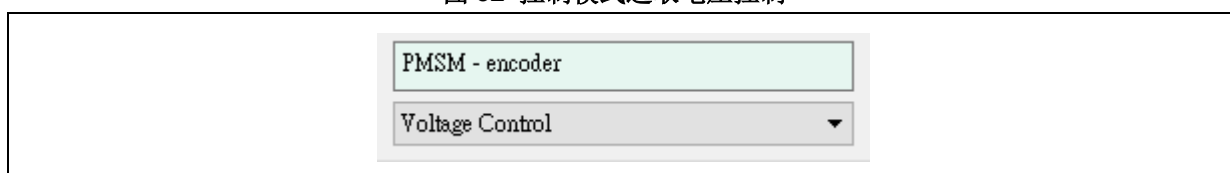


2.4.3 电压控制

此模式基于位置传感器下使用电压控制模式可控制电机 D 轴与 Q 轴电压。

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Voltage Control

图 32 控制模式选取电压控制



STEP-2. 控制 Q 轴电压可使电机运转，而控制 D 轴电压可将电机磁极定位在 D 轴

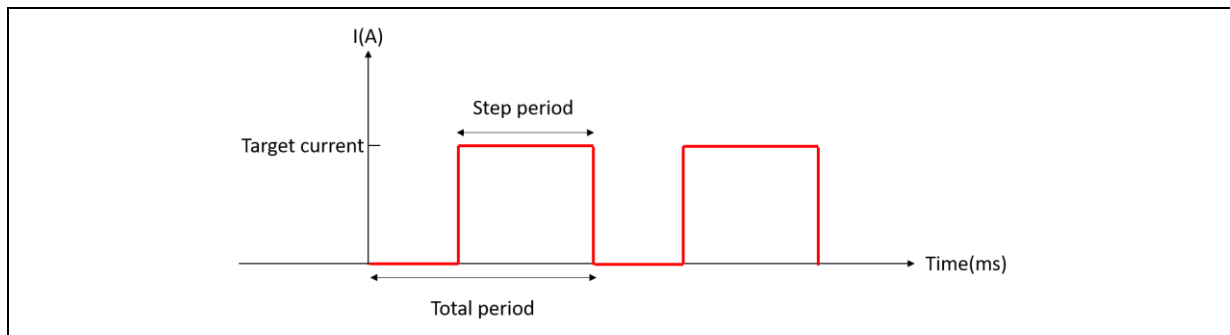
图 33 电压控制相关参数



2.4.4 D 轴电流调试

此模式下会产生一个步阶的电流，如图 34，可以调整步阶电流的相关参数，产生步阶电流的目的是为了查看调整 D 轴电流的 PID 电流环参数后的电流响应。

图 34 步阶电流示意图



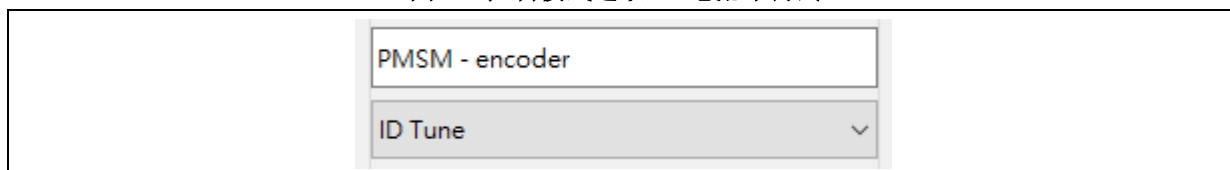
注：1. 六步方波控制无 D 轴电流调试功能，因此无此页面。

2. 矢量控制模式建议先调适 D 轴电流再调适 Q 轴电流，在调适电流之前先将 D 轴与 Q 轴电流的 KP 与 KI 设置为 0，避免不匹配的默认值影响电流参数调适。

详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 ID tune

图 35 控制模式选取 ID 电流环调试



STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面，设置 PID 参数以及步阶电流参数，设置 PID 参数以及步阶电流参数，初次调整可以使用电流 PI 控制参数自整定后的参数，如电流响应不如预期在进行调整，如图 36

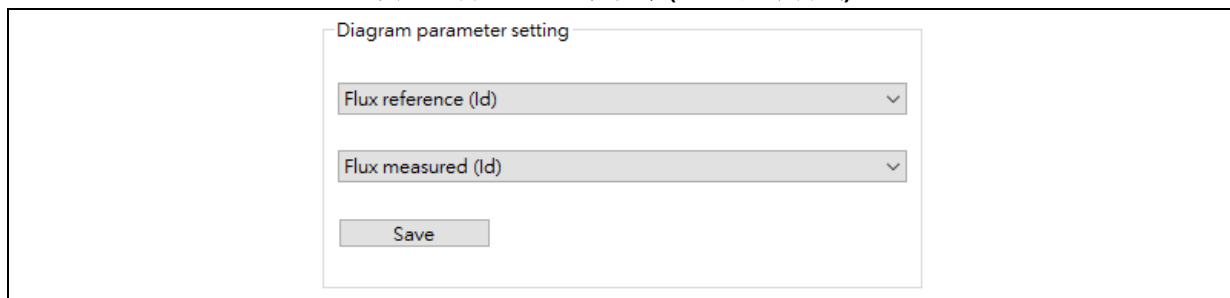
图 36 PID 参数以及步阶电流参数

Basic			Tuning Parameters		
Unit step config			ID Current control		
Current Tune target current	0.999	A	Flux KP	25000	
Current Tune total period	100	ms	Flux KI	3000	
Current Tune step period	2	ms	Flux KP DIV	2048	
			Flux KI DIV	4096	

STEP-3. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-4. 调整绘图区的参数监控为 Flux reference(Id)以及 Flux measured(Id)并按下 Save 键

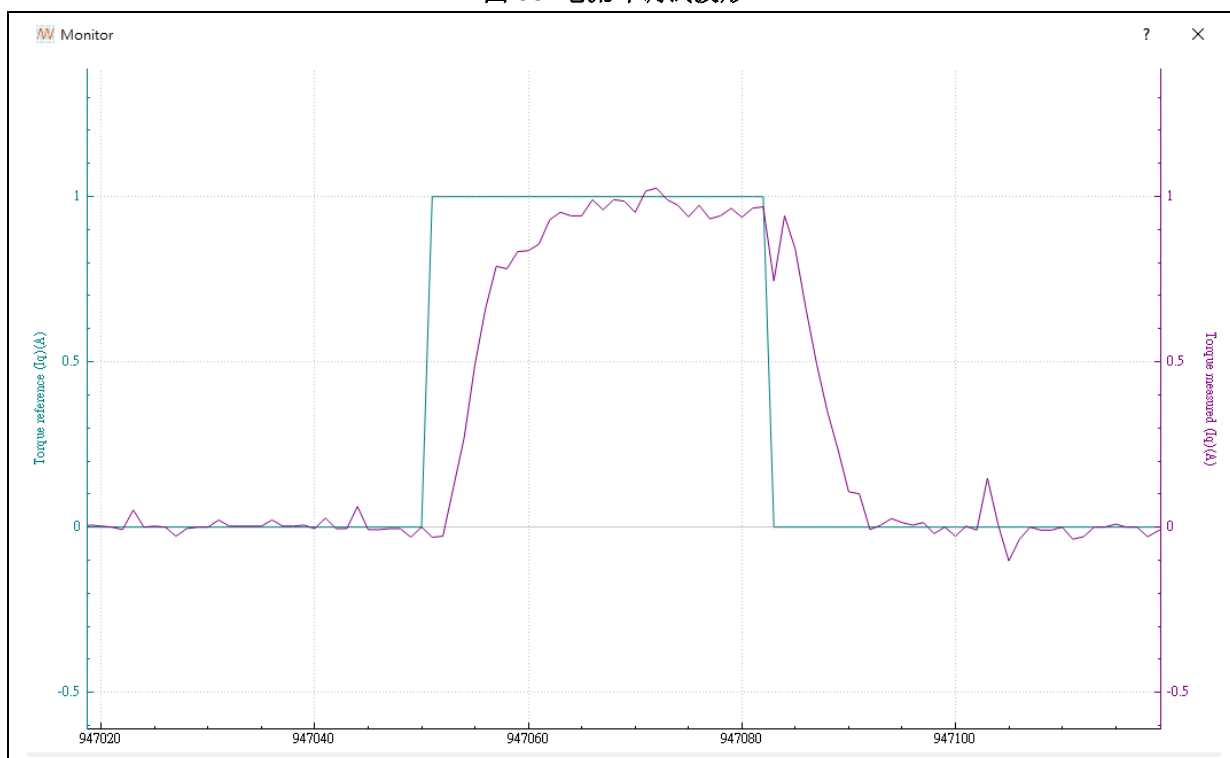
图 37 调整通道监控参数(ID 电流环调试)



STEP-5. 点选绘图组即可呼叫出波形窗口

STEP-6. 查看电流响应是否如预期，如图 38，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-6

图 38 电流环调试波形



2.4.5 Q 轴电流调试

此模式下会产生一个步阶的电流，如图 34，可以调整步阶电流的相关参数，产生步阶电流的目的是为了查看调整 Q 轴电流的 PID 电流环参数后的电流响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 IQ tune

STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面，设置 PID 参数以及步阶电流参数，设置 PID 参数以及步阶电流参数，初次调整可以使用电流 PI 控制参数自整定后的参数，如电流响应不如预期在进行调整

图 39 Q 轴电流 PID 参数以及步阶电流参数

The screenshot shows the 'Tuning Parameters' page with two main sections: 'Unit step config' and 'IQ Current control'.

Unit step config		
Current Tune target current	0.999	A
Current Tune total period	100	ms
Current Tune step period	2	ms

IQ Current control		
Torque KP	25000	
Torque KI	3000	
Torque KP DIV	2048	
Torque KI DIV	4096	

STEP-3. 按下启动电机按钮

STEP-4. 调整绘图区的参数监控为 Torque reference(Iq)以及 Torque measured(Iq)并按下 Save 键

图 40 调整通道监控参数(IQ 电流环调试)

The screenshot shows the 'Diagram parameter setting' dialog box with two dropdown menus and a 'Save' button.

Torque reference (Iq) ▼

Torque measured (Iq) ▼

Save

STEP-5. 点选绘图组即可呼叫出波形窗口

STEP-6. 查看电流响应是否如预期，如图 38，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-6

2.4.6 电流环控制

此模式下可调控目标电流来达到转矩控制，亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Torque Control

STEP-2. 设置 Control source 为 software control 及目标电流参考值(Torque reference)

图 41 目标电流值设置

Torque reference (Iq)	0.100	A
Flux reference (Id)	0.000	A

STEP-3. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-4. 调整绘图区的参数监控为 Ia 以及 Ib 后按下 Save 按钮。

图 42 调整通道监控参数(电流环调试)

Diagram parameter setting

Ia

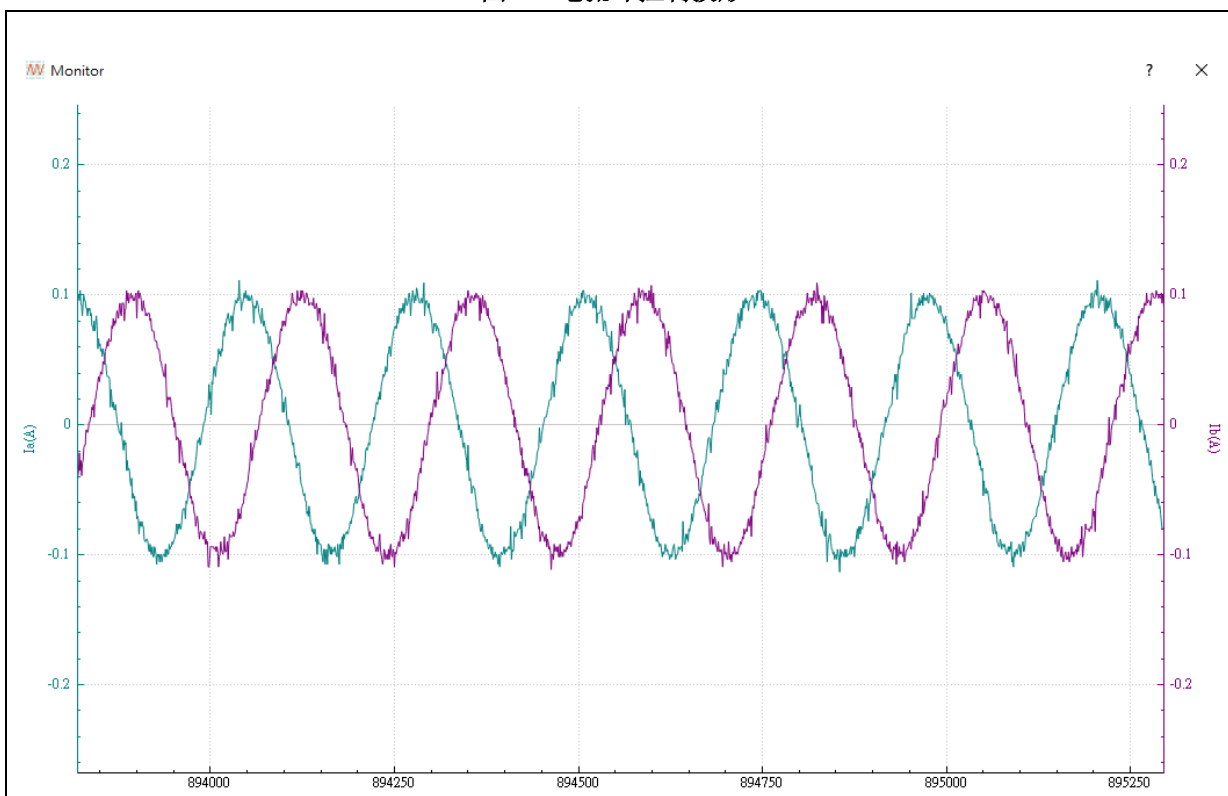
Ib

Save

STEP-5. 点选绘图组即可呼叫出波形窗口

STEP-6. 查看电流波形是否如预期，如图 43

图 43 电流环控制波形



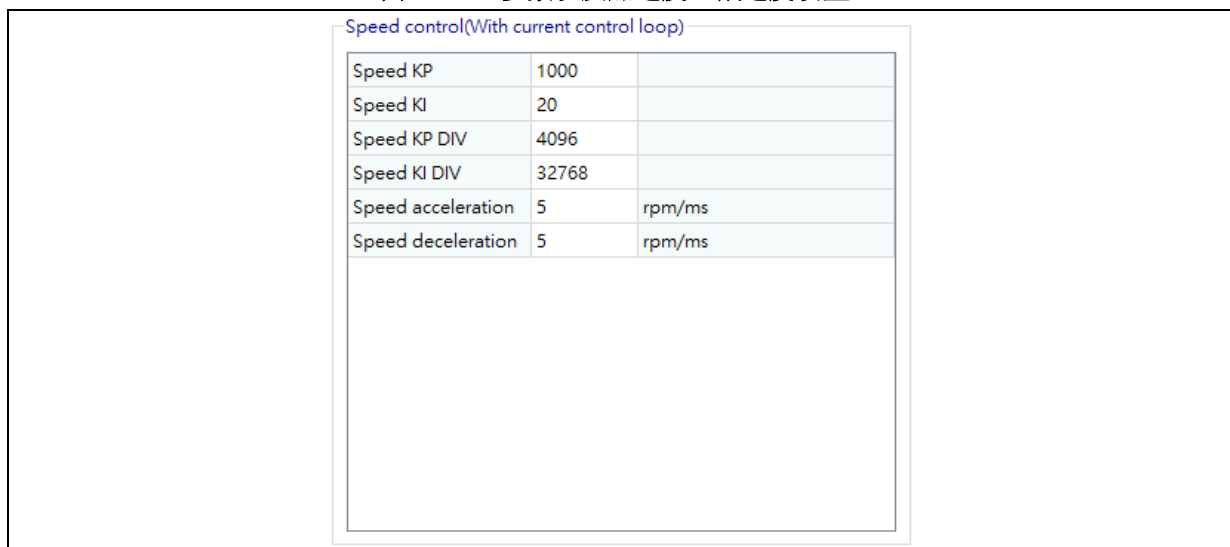
2.4.7 速度环控制

此模式下可调控的参数有速度环的 PID 参数以及加速度、减速度，调整完成后亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Speed Control

STEP-2. 设置速度 PID 参数以及加速度、减速度

图 44 PID 参数以及加速度、减速度设置

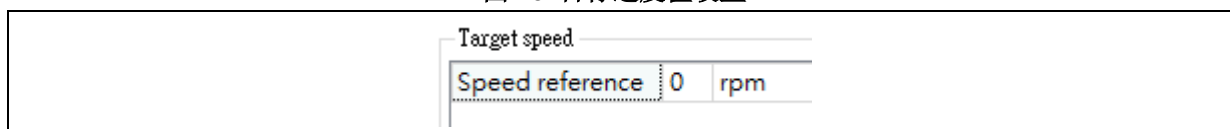


Speed control(With current control loop)

Speed KP	1000	
Speed KI	20	
Speed KP DIV	4096	
Speed KI DIV	32768	
Speed acceleration	5	rpm/ms
Speed deceleration	5	rpm/ms

STEP-3. 设置 Control source 为 software control 及目标转速参考值(Speed reference)

图 45 目标速度值设置



Target speed

Speed reference 0 rpm

STEP-4. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-5. 调整绘图区的参数监控为 Speed reference(PU)以及 Speed measured(PU) 后按下 Save 按钮。

图 46 调整信道监控参数(速度环调试)

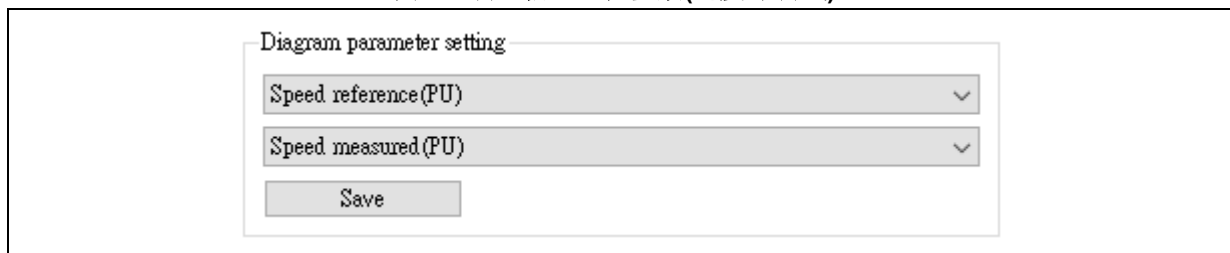


Diagram parameter setting

Speed reference(PU) ▾

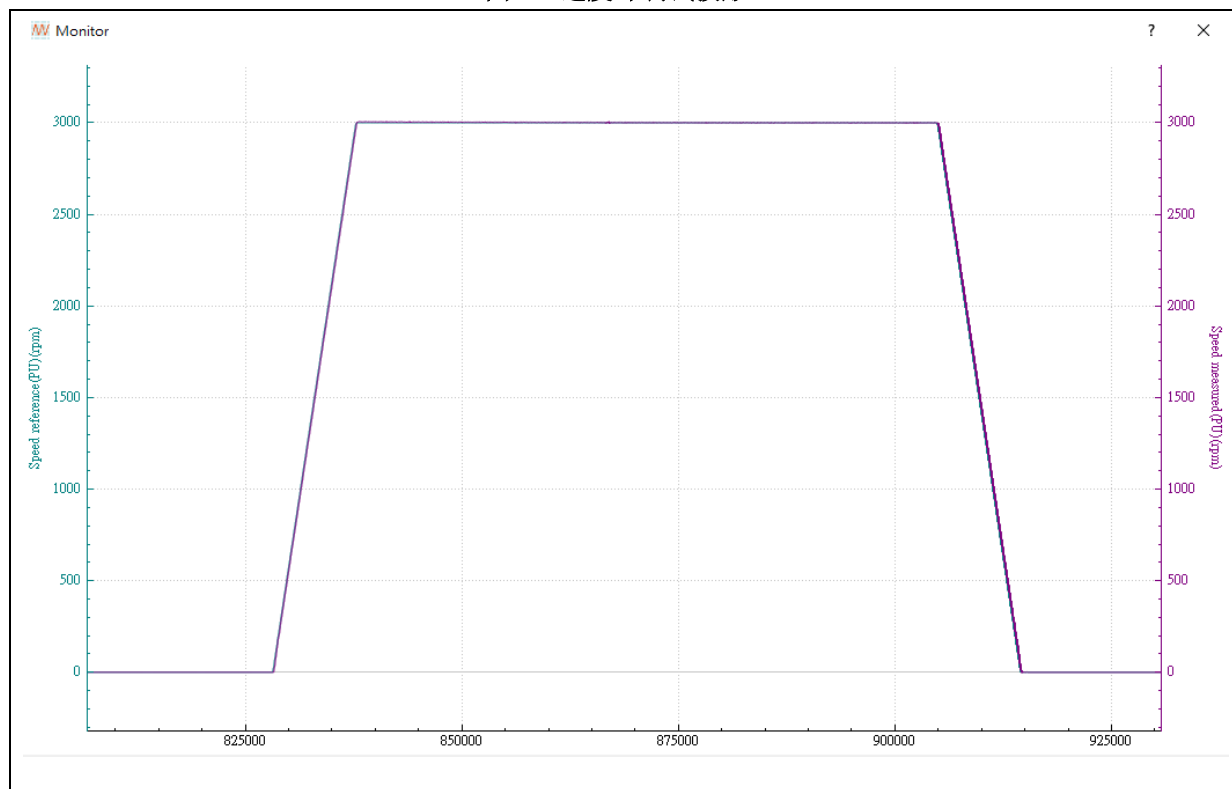
Speed measured(PU) ▾

Save

STEP-6. 点选绘图组即可呼叫出波形窗口

STEP-7. 查看速度响应是否如预期，如图 47，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-7

图 47 速度环调试波形



2.4.8 位置环控制

此模式下可调控的参数有位置环的 PID 参数，调整完成后亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Position Control，由于编码器经过校正后，电机转动后的角度通常不会刚好停在位置零度，此时位置命令与检测的位置均为电机转动后的角度。

图 48. 目标位置与检测位置值

Target Angle			Angle		
Position reference	0	degree	Position measured	0	degree

STEP-2. 设置位置 PID 参数

图 49. PID 参数设置

Position controller		
Position KP	2000	
Position KI	1	
Position KI stable	800	
Position KD	100	
Position KP DIV	4096	
Position KI DIV	65536	
Position KD DIV	32	

STEP-3. 设置目标位置参考值(Position reference), 如 3600 degree

图 50. 目标位置值设置

Angle		
Position reference	0	degree

STEP-4. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-5. 调整绘图区的参数监控为 Position reference(PU)以及 Position measured(PU)后按下 Save 按钮。

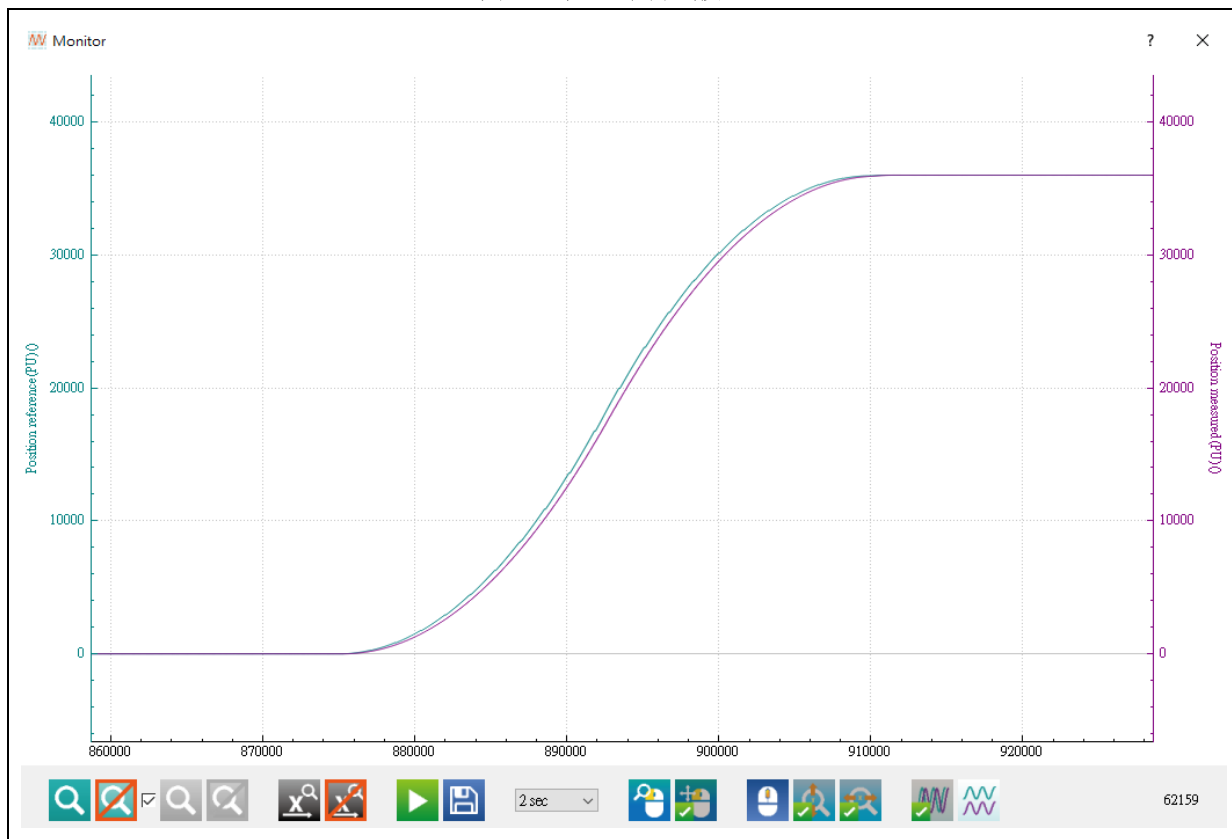
图 51. 调整信道监控参数(位置环调试)

Diagram parameter setting	
Position reference(PU)	▼
Position measured(PU)	▼
Save	

STEP-6. 点选绘图组即可呼叫出波形窗口

STEP-7. 查看位置响应是否如预期, 如图 52, 若不如预期则按下停止电机, 并重复 STEP-2~STEP-7

图 52. 位置环调试波型



2.4.9 速度电压环控制

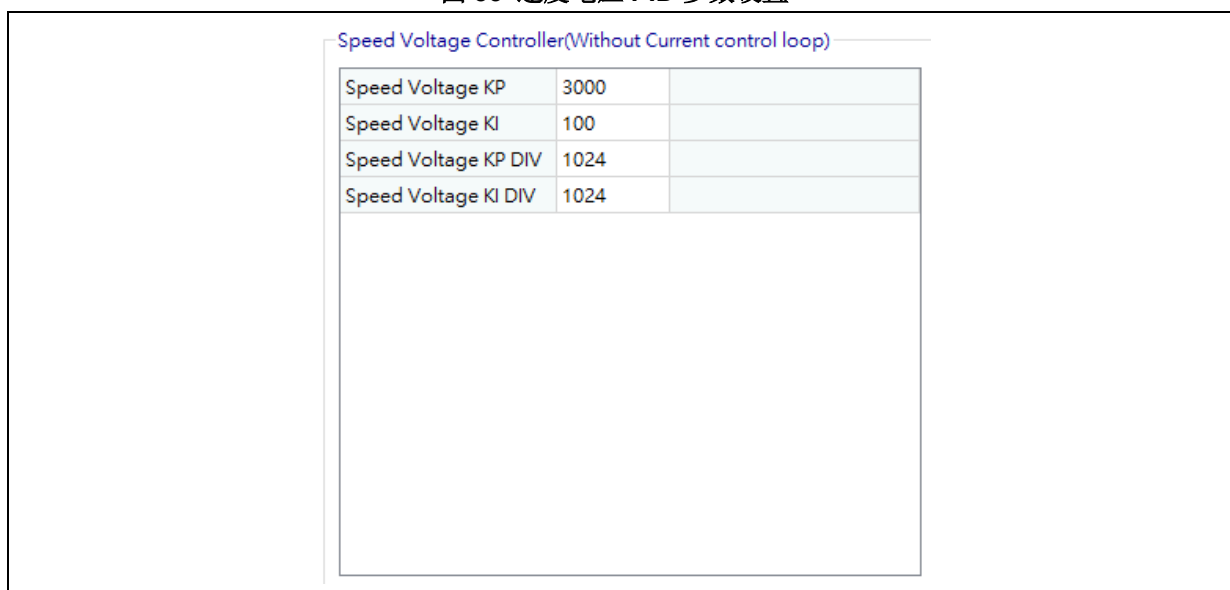
速度电压环为根据速度误差值对电压输出进行控制，因此若开启纯电压控制的定义 WITHOUT_CURRENT_CTRL，或是开启低速电压控制的定义 LOW_SPEED_VOLT_CTRL 的低速区间时，会使用到速度电压环。

此模式下可调控的参数有速度电压环的 PID 参数，调整完成后亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Speed Control

STEP-2. 设置速度电压 PID 参数以及加速度、减速度

图 53 速度电压 PID 参数设置

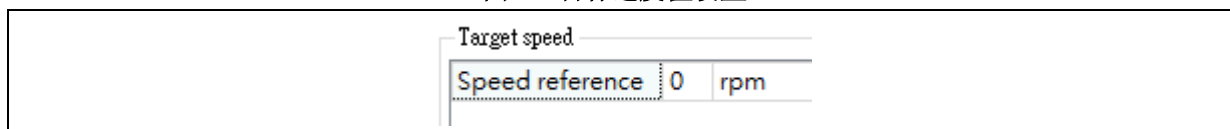


Speed Voltage Controller(Without Current control loop)

Speed Voltage KP	3000	
Speed Voltage KI	100	
Speed Voltage KP DIV	1024	
Speed Voltage KI DIV	1024	

STEP-3. 设置 Control source 为 software control 及目标转速参考值(Speed reference)

图 54 目标速度值设置



Target speed

Speed reference 0 rpm

STEP-4. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-5. 调整绘图区的参数监控为 Speed reference(PU)以及 Speed measured(PU) 后按下 Save 按钮。

图 55 调整信道监控参数(速度环调试)

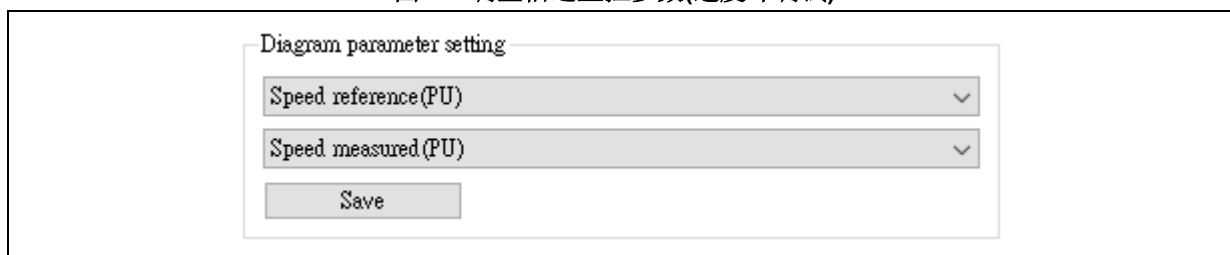


Diagram parameter setting

Speed reference(PU) ▾

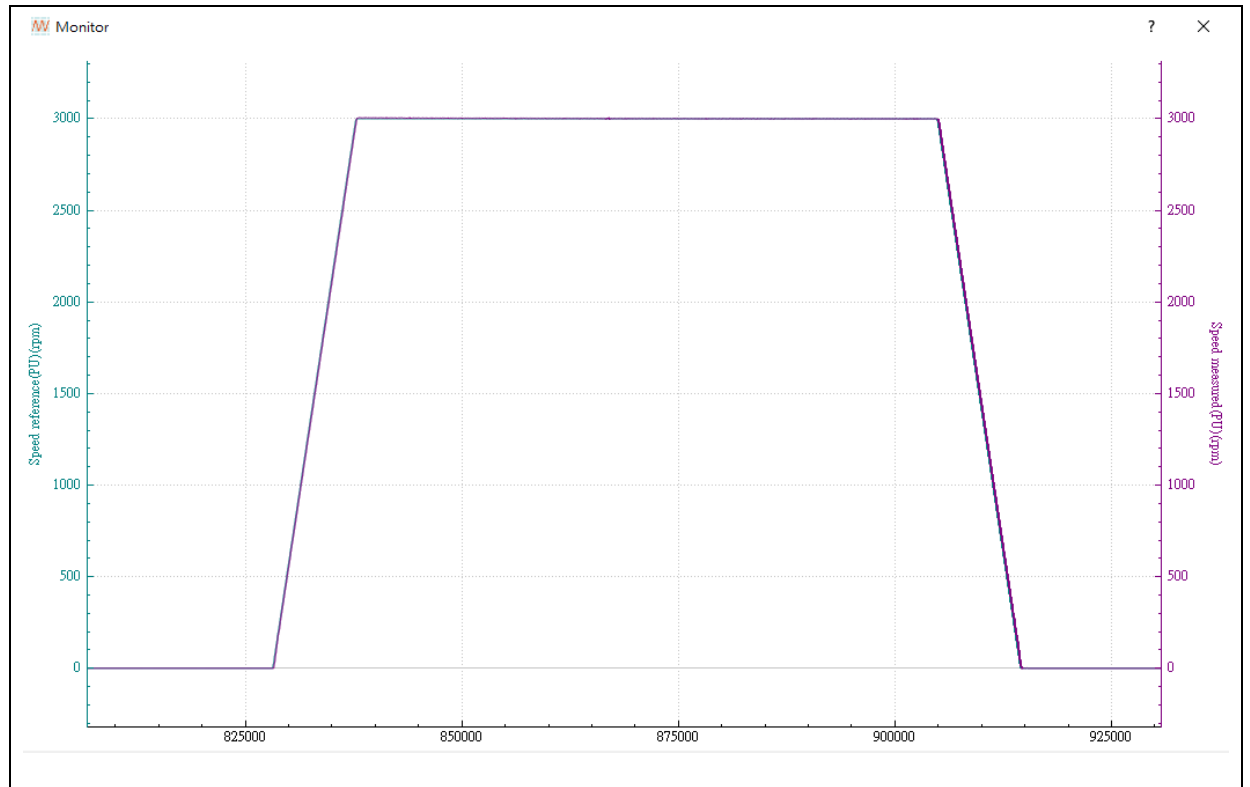
Speed measured(PU) ▾

Save

STEP-6. 点选绘图组即可呼叫出波形窗口

STEP-7. 查看速度响应是否如预期，如图 56，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-7

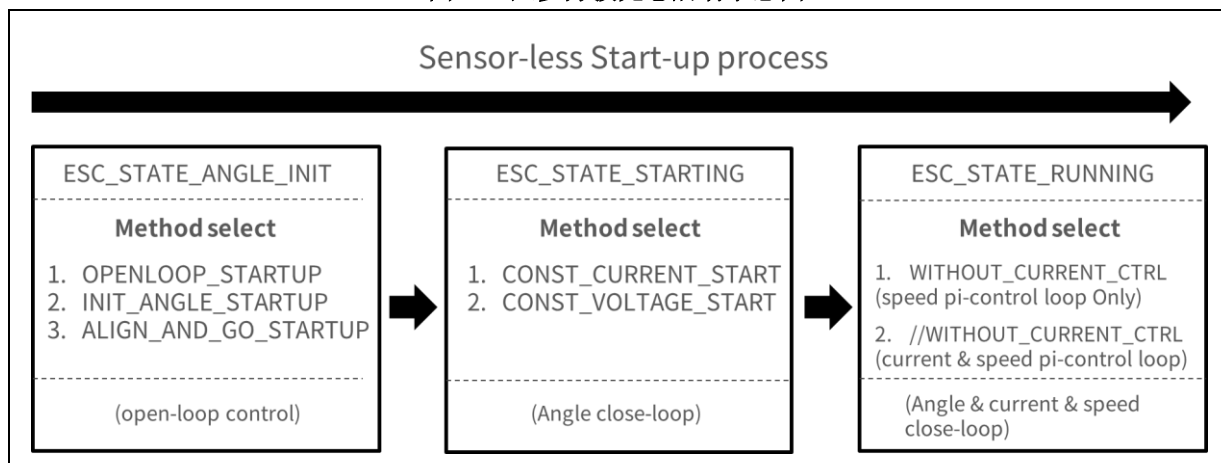
图 56 速度电压环调试波形



2.4.10 六步方波无传感器相关参数

以下为无感控制启动示意图：

图 57. 六步方波无感启动示意图



分别需要调整的参数如下表 2：

表 2. 六步方波无感调整参数表

ESC_STATE_ANGLE_INIT 调整参数		
方法	宏定义名称	描述
OPENLOOP_STARTUP	OLC_INIT_SPD	开环控制初始速度(unit: rpm)
	OLC_FINAL_SPD	开环控制最终速度(unit: rpm)
	OLC_TIMES	从初始速度递增到最终速度的递增次数(unit: 次)
	OLC_INIT_VOLT	开环控制初始电压(unit: V 伏特)
	OLC_VOLT_INC	每一次的递增电压(unit: V/次)
	OLC_STARTUP_PERIOD	开环启动切入闭环控制时间(unit: ms) (BLDC 无传感器专用)
ALIGN_AND_GO_STARTUP	LOCK_VOLT	启动前转子对齐电压 (unit: V 伏特)
	LOCK_PERIOD	启动前转子对齐时间 (unit: ms)
INIT_ANGLE_STARTUP	ANGLE_INIT_DETECT_DUTY	初始角侦测的 PWM DUTY 值 (unit: PWM 计时器时基)
	ANGLE_INIT_I_DIFF	初始角侦测的差值

STARTING 调整参数		
方法	宏定义名称	描述
CONST_CURRENT_START	START_CURRENT	定电流启动电流值 (unit: ampere)
	SENSE_HALL_TIMES	设定开环切到闭环控制前的换相次数 (unit: 次)
CONST_VOLTAGE_START	START_VOLTAGE	定电压启动电压值(unit: V 伏特)
	SENSE_HALL_TIMES	设定开环切到闭环控制前的换相次数 (unit: 次)

RUNNING 调整参数		
方法	宏定义名称	描述
电流环控制	PID_IS_KP_DIV_LOG	母线电流控制比例增益除数 (Q16 mode)
	PID_IS_KI_DIV_LOG	母线电流控制积分增益除数 (Q16 mode)
	PID_IS_KP_DEFAULT	母线电流控制比例增益 (Q15 mode)
	PID_IS_KI_DEFAULT	母线电流控制积分增益 (Q15 mode)
速度环控制 (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 的高速区间)	PID_SPD_KP_DIV_DIV	转子速度比例增益除数 (Q16 mode)
	PID_SPD_KI_DIV_DIV	转子速度积分增益除数 (Q16 mode)
	PID_SPD_KP_DEFAULT	转子速度比例增益 (Q15 mode)
	PID_SPD_KI_DEFAULT	转子速度积分增益 (Q15 mode)
速度电压环控制 (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 的低速区间以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)	HYSTERESIS_LOW_SPEED	切入高速电流环控制切换点(rpm)
	HYSTERESIS_HIGH_SPEED	切入低速电压环控制切换点(rpm)
	PID_SPD_VOLT_KP_GAIN_DIV	转子速度电压比例增益除数 (Q16 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
	PID_SPD_VOLT_KI_GAIN_DIV	转子速度电压积分增益除数 (Q16 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
	PID_SPD_VOLT_KP_DEFAULT	转子速度电压比例增益 (Q15 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)
	PID_SPD_VOLT_KI_DEFAULT	转子速度电压积分增益 (Q15 mode) (LOW_SPEED_VOLT_CTRL 以及 WITHOUT_CURRENT_CTRL 专用)

有别于有传感器的控制，无传感器的控制需要通过侦测反电势来推估转子的位置，且启动时须根据不同的电机调试适当的启动电流(Start Current)或启动电压(Start Voltage)，如图 58

图 58. 六步方波无感测器调试参数页面(比较器侦测方法)

Sensor-less control(six-step)		
Start Current	0.799	A
Start Voltage	0.087	V

1. Start Current/Start Voltage(择一设置)

a)初始电流设置，为无传感器控制时启动的初始电流值，单位为安培(ampere)。

b)初始电压设置，为无传感器控制时启动的初始电压值，单位为伏特(voltage)。

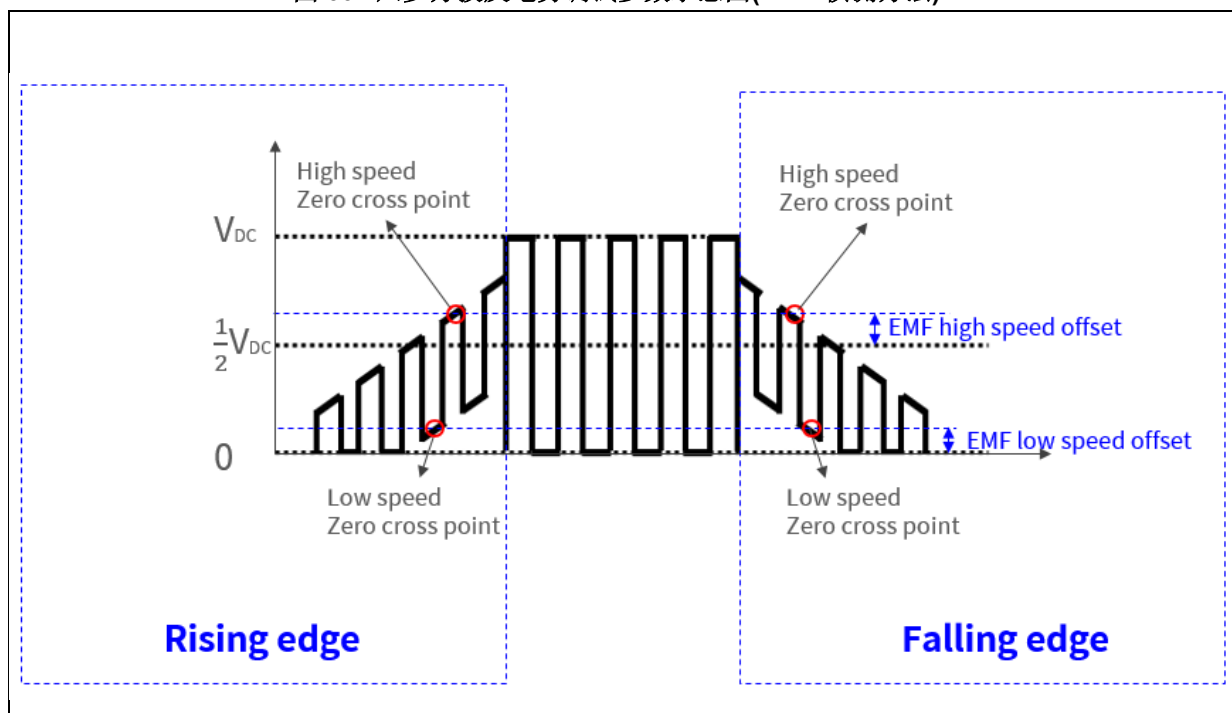
*根据采用定电流启动或定电压启动择一设置

若用 ADC 侦测反电势换相的方法需要调整 EMF low speed offset(rising)、EMF low speed offset(falling)、EMF high speed offset(rising)、EMF high speed offset(falling)，如图 59、图 60，调整到反电势左右对称才是正确的换相点，如图 61

图 59. 六步方波无感测器调试参数页面(ADC 侦测方法)

Sensor-less control(six-step)		
Start Current	0.399	A
Start Voltage	0.000	V
EMF low speed offset(Rising)	35	
EMF low speed offset(Falling)	35	
EMF high speed offset(Rising)	-100	
EMF high speed offset(Falling)	-100	

图 60. 六步方波反电势调试参数示意图(ADC 侦测方法)



1. EMF low speed offset(rising)、EMF low speed offset(falling) 注[3]

低速时，在 PWM OFF 区间侦测反电势过零点，EMF low speed offset 为侦测的位准，正缘的零交越点为 rising、负缘的零交越点为 falling，位准设成正值则相对于 0 来说侦测阈值向上移动，负值反之。

如非使用 AT32 MOTOR EVB Borad 则需要做微调，本例的 rising 值为 35、falling 值为 35，单位为反电势回授电压的 ADC 数位读值。

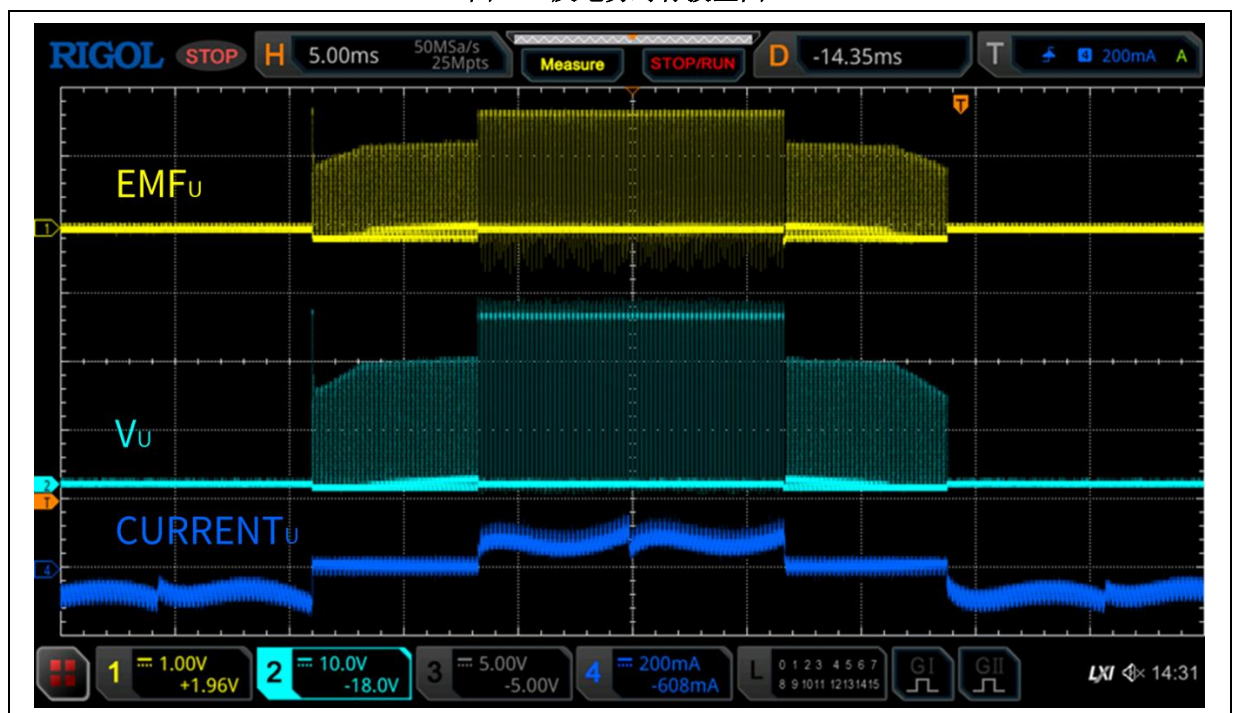
2. EMF high speed offset(rising)、EMF high speed offset(falling) 注[3]

高速时，在 PWM ON 区间侦测反电势过零点，EMF high speed offset 为侦测的位准，正缘的零交越点为 rising、负缘的零交越点为 falling，位准设成正值则相对于 1/2VDC 来说侦测阈值向上移动，负值反之。

如非使用 AT32 MOTOR EVB Borad 则需要做微调，本例的 rising 值为-100、falling 值为-100，单位为反电势回授电压的 ADC 数位读值。

注[3] 比较器侦测反电势模式下不需要修改，且参数数值与驱动版硬件电路相关，若使用 AT32 MOTOR EVB Borad 则无需修改

图 61. 反电势对称波型图



2.4.11 矢量控制无传感器相关参数

有别于有位置传感器的控制，无位置传感器的控制需要通过检测反电动势来推估转子的位置，AT 电机库使用龙伯格估测器(Luenberger observer)与 Q-PLL 方法进行反电动势估测。调试参数如图 62 所示，可使用开环控制转动电机进而初步调试估测器参数。

图 62 无位置传感器估测相关参数

Sensor-less observer+PLL	
Observer C1	15000
Observer C2	-20000
PLL KP	5000
PLL KI	5
PLL KP DIV	32768
PLL KI DIV	32768

此外，AT 电机库提供了三种无传感器启动的方法，分别需要调整的宏定义参数(motor_control_drive_param.h)如下表 3，分别对应上位机的参数如图 63 以及图 64。

表 3. FOC 无感调整参数表

无传感器启动方法	宏定义名称	描述
OPENLOOP_STARTUP	STARTUP_CURRENT	开环控制的电流命令(unit: ampere)
	STARTUP_MAX_SPD	进入闭环前开环最高速度(unit:rpm)
	STARTUP_OL_SLOPE	开环启动加速度(unit: rpm/s)
ALIGN_AND_GO_STARTUP	STARTUP_CURRENT	对齐/启动的电流命令(unit: ampere)
	STARTUP_ALIGN_TIME	启动前转子对齐时间(unit: ms)
	STARTUP_START_TIME	转子对齐后启动(进入闭环)时间 (unit: ms)
INIT_ANGLE_STARTUP	DETECT_PULSE_WIDTH	转子初始角检测脉波宽度(unit: us)
	STARTUP_CURRENT	开环控制的电流命令(unit: ampere)
	STARTUP_MAX_SPD	进入闭环前开环最高速度(unit:rpm)
	STARTUP_OL_SLOPE	开环启动加速度(unit: rpm/s)

图 63 电压开环启动模式与初始角检测启动模式

Start up		
Startup Start Current	0.499	A
Startup Max. Speed	400	rpm
Startup Open Loop Slope	800	rpm/s

图 64 对齐启动模式

Start up		
Startup Start Current	0.499	A
Startup Align Time	1000	ms
Satrtup Start Time	10	ms

2.5 自整定页面

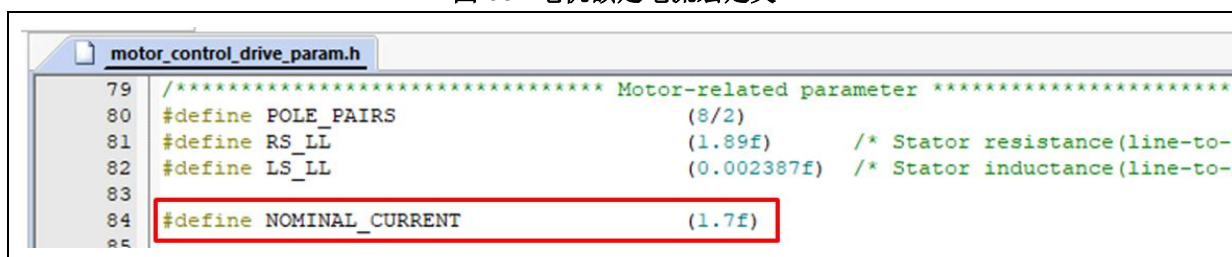
参数自动鉴定分为两部分，分别为电机线圈参数自动辨识、电流 PI 控制参数自整定。
若已有电机 RS_LL 以及 LS_LL 参数则不需进行电机线圈参数自动辨识，可以直接修改 motor_control_drive_param.h 文件内的宏定义 RS_LL 以及 LS_LL。

注[1]. 电机若无此数据可由章节 2.5.1 电机线圈参数自动辨识获得。

2.5.1 电机线圈参数自动辨识

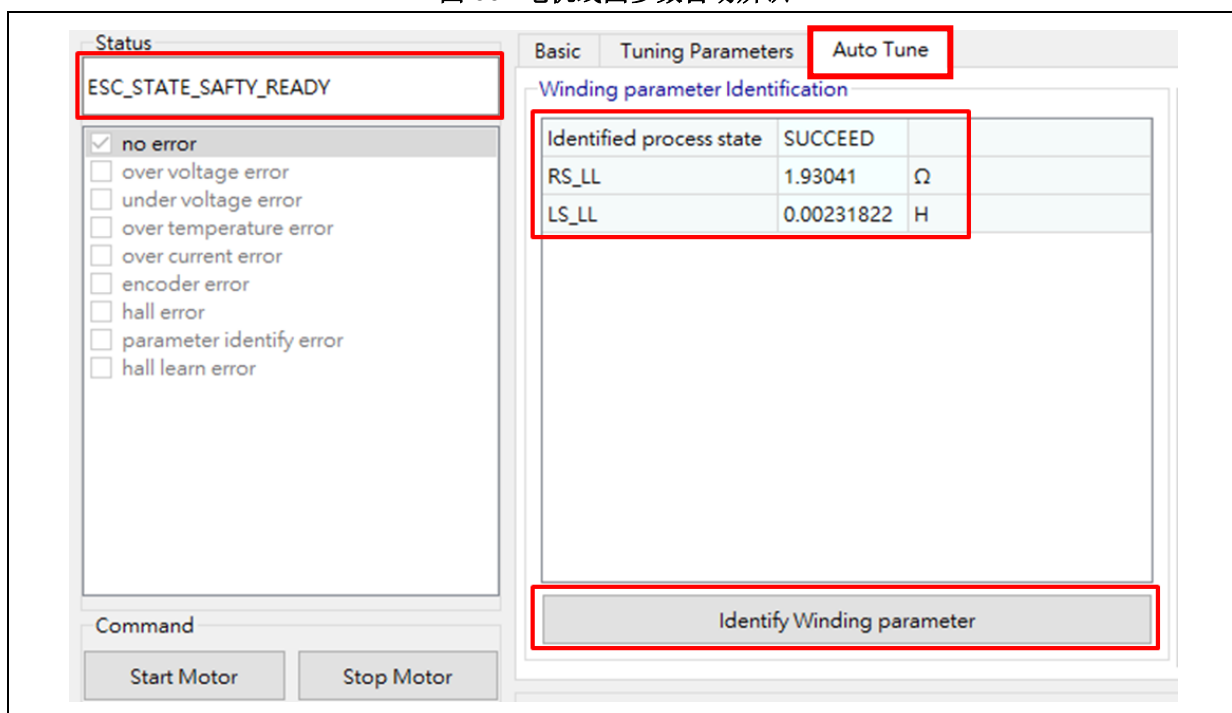
STEP-1. 在 motor_control_drive_param.h 文件内，填入电机额定电流(NOMINAL_CURRENT)宏定义并重新编译烧录代码，如图 65 所示。

图 65. 电机额定电流宏定义



STEP-2. 使用 UI 软件，切换到 Auto Tune 页面，在状态机的状态为 ESC_STATE_SAFETY_READY 时按下 Identify Winding parameter 按钮即执行电机线圈参数自动辨识，如图 66 所示。

图 66. 电机线圈参数自动辨识



STEP-3. Identified process state 回报是否成功(SUCCEED)并获得 RS_LL 以及 LS_LL 参数并将数值填入 motor_control_drive_param.h 文件宏定义 RS_LL 以及 LS_LL 参数，如图 67 所示。

图 67. 电机线圈参数宏定义

```
motor_control_drive_param.h
89
90 /***** Motor-related parameter *****/
91 /* Motor parameters */
92 #define RS_LL (1.89) /* Stator resistance, ohm */
93 #define LS_LL (0.002387) /* Stator inductance, H */
```

2.5.2 电流 PI 控制参数自整定

STEP-1. 在 motor_control_drive_param.h 文件内，填入输入电源 DC 电压(VDC_RATED)宏定义并重新编译烧录代码，如图 68 所示。

图 68. 电机额定电压

```
motor_control_drive_param.h
100
101 /***** Drive-related parameter *****/
102 /* basic */
103 #define VDC_RATED (24.0f)
104 #define V_SENSE_GAIN (10/(3.9f+180+10)) // 0.05157
105 #define ADC_REFERENCE_VOLT (3.3f)
106 #define ADC_DIGITAL_SCALE_12BITS (4095)
```

STEP-2. 切换到 Auto Tune 页面，在状态机的状态为 safty ready 时按下 UI 软件的 Auto-tune Current PI parameter 按钮即执行电流 PI 控制参数自整定，完成后会自动更新 Q 轴电流的 PI 控制参数，如图 69 所示。

图 69. 电流 PI 控制参数自整定

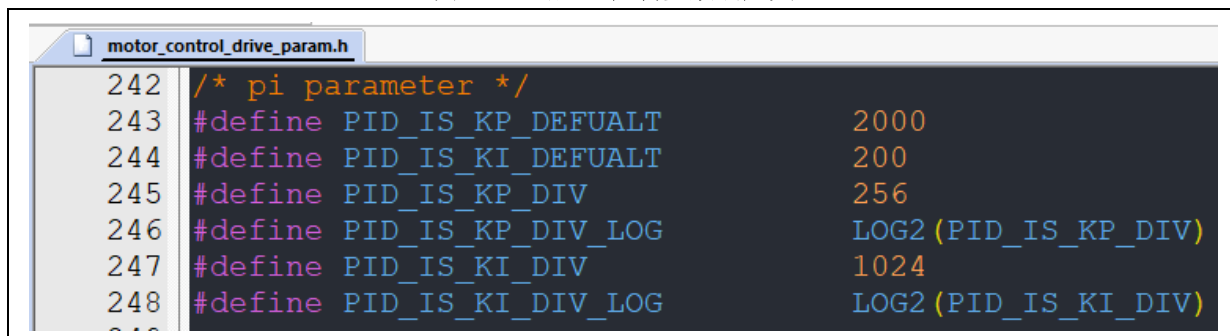
Auto-tune PI parameter of Current controller

Torque KP	7717
Torque KI	6110
Torque KP DIV	512
Torque KI DIV	8192

Auto-tune Current PI parameter

STEP-3. 将图 69 显示的参数填回宏定义(motor_control_drive_param.h) 并重新编译烧录代码，如图 70。

图 70. 电流 PI 控制参数宏定义

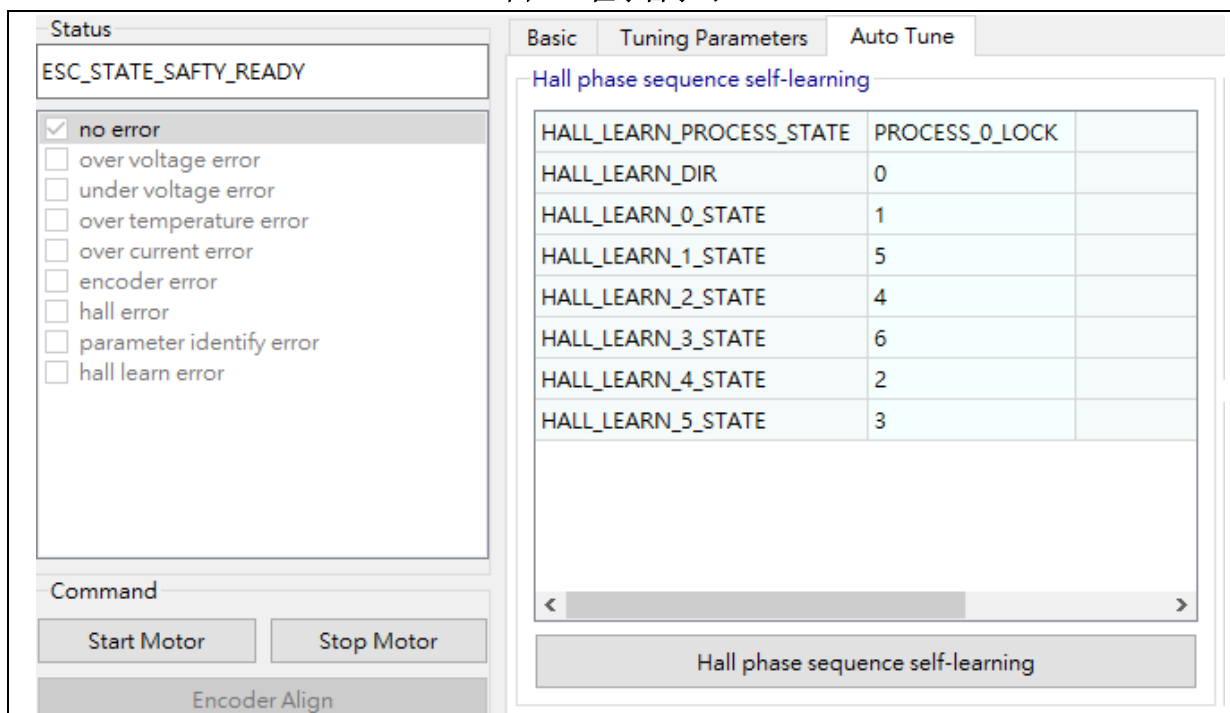


2.5.3 霍尔相序自学习

STEP-1. 连接 UI 软件。

STEP-2. 进入调试模式，切换到 Auto Tune 页面，在状态机的状态为 ESC_STATE_SAFETY_READY 时按下 Hall phase sequence self-learning 按钮即执行霍尔相序自学习，如图 71 所示。

图 71. 霍尔自学习



STEP-3. 电机开环运转，此时若电机转向相反，待电机停下时，再重新按下 Hall phase sequence self-learning 按钮即可将转向颠倒，等待电机直到停止运转则为学习完成。

注:若电机运转不顺或无法运转，可以回到开环控制调整开环电压以及开环运转速度宏定义并重新编译烧录，再重新执行 STEP-2。

STEP-4. 观察 HALL_LEARN_PROCESS_STATE 状态是否为 PROCESS_4_FINISH

STEP-5. 填入 HALL_LEARN_DIR 与 HALL_LEARN_0_STATE~HALL_LEARN_5_STATE 数值至 "hall learn table" 宏定义(motor_control_drive_param.h) (图 72)并重新编译烧录代码。

图 72. 霍尔自学习宏定义

Basic Tuning Parameters Auto Tune

Hall phase sequence self-learning

HALL_LEARN_PROCESS_STATE	PROCESS_0_LOCK
HALL_LEARN_DIR	0
HALL_LEARN_0_STATE	1
HALL_LEARN_1_STATE	5
HALL_LEARN_2_STATE	4
HALL_LEARN_3_STATE	6
HALL_LEARN_4_STATE	2
HALL_LEARN_5_STATE	3

< >

Hall phase sequence self-learning

```

98
99 /* hall learn table */
100 #if defined (SENSORLESS)
101 #define HALL_LEARN_DIR (0)
102 #define HALL_LEARN_0_STATE (2)
103 #define HALL_LEARN_1_STATE (3)
104 #define HALL_LEARN_2_STATE (1)
105 #define HALL_LEARN_3_STATE (5)
106 #define HALL_LEARN_4_STATE (4)
107 #define HALL_LEARN_5_STATE (6)
108 #else
109 #define HALL_LEARN_DIR (0)
110 #define HALL_LEARN_0_STATE (1)
111 #define HALL_LEARN_1_STATE (5)
112 #define HALL_LEARN_2_STATE (4)
113 #define HALL_LEARN_3_STATE (6)
114 #define HALL_LEARN_4_STATE (2)
115 #define HALL_LEARN_5_STATE (3)
116 #endif
    
```

3 版本历史

表 4. 文档版本历史

日期	版本	变更
2022.11.18	2.0.1	初始版本
2022.12.01	2.0.2	语句修正
2023.01.06	2.0.3	新增电流环控制说明、新增矢量控制无传感器相关参数
2023.03.02	2.0.4	修改六步方波控制无传感器相关参数
2023.04.20	2.1.0	更新新版上位机使用说明、新增位置环控制说明
2023.10.05	2.1.1	更新使用说明
2024.02.29	2.1.2	新增电机线圈参数自动辨识以及电流PI控制参数自整定使用说明
2024.05.24	2.1.3	新增霍尔自学习功能使用说明、更新六步方波控制无传感器说明
2024.12.27	2.1.4	去除参数更新按钮、新增速度电压环控制
2025.04.11	2.1.5	新增波型储存功能说明
2025.10.09	2.1.6	新增ADC检测反电势调适说明

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利